

Bd. 18 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbgruppen	3
2.1	Definition der Halbgruppe	3
2.2	Beispiele von Halbgruppen	4
2.2.1	Die Potenzhalbgruppe	4
2.3	Weitere Beispiele	12
2.4	Potenzen in Halbgruppen	12
2.4.1	Rechtstranlation und Potenzfolge	12
2.4.2	Positive Potenzen	15
2.4.3	Potenzgesetze	17
2.5	Idempotente Elemente	19
2.6	Unterhalbgruppen	21
2.6.1	Erzeugte Unterhalbgruppen	24
2.6.2	Monogene Unterhalbgruppen	28
2.7	Ideale	33
2.7.1	Hauptideale	38
2.8	Teilbarkeit in Halbgruppen	49
2.9	Green-Relationen	53
2.9.1	Äquivalenzeigenschaften	58
2.10	Morphismen von Halbgruppen	64
2.10.1	Grundlegende Eigenschaften	66
2.11	Morphismen von Potenzhalbgruppen	69
2.12	Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen	76
2.12.1	Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit	76
2.12.2	Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung	82
3	Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel	87
3.1	Träger und Grundhalbgruppen	87
3.2	Mengenprodukte und Reserve	91
3.3	Globale Abbildung und Isomorphieschluss	95

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 18.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

Axiome:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Assoziativität: $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

Neues Symbol:

Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 18.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 18.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 18.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

2.2 Beispiele von Halbgruppen

2.2.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 18.2.2.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

Theorem 18.2.2.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$$

1 1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3 4 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$	Def. 18.2.2.1(1,2,3)
1,2,3 5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$	Th. 3.7.2.5(4)

Im folgenden Beweis fassen $\exists I^*$ und $\exists E^*$ endlich viele geschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen $\wedge$ -Schritte ein.

Theorem 18.2.2.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge

Th. 18.2.2.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 2 & 2 \ x \in X \vdash A \\ 1 & 3 \ X \subseteq A \vdash \wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1(1)}) \\ 1,2 & 4 \ x \in A \vdash \text{Th. 3.5.2.6(3,2)} \end{array}$$

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt

Th. 18.2.2.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ x \in X \vdash A \\ 5 & 5 \ y \in Y \vdash A \\ 2,4 & 6 \ x \in A \vdash \text{Th. 18.2.2.2(i)(2,4)} \\ 3,5 & 7 \ y \in A \vdash \text{Th. 18.2.2.2(i)(3,5)} \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ x \star y \in A \vdash \text{Ax. 18.2.1.1(1,6,7)} \\ 4,5 & 9 \ \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \exists I(4, \exists I(5, = I)) \\ 1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \wedge I(8, 9) \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \text{Th. 18.2.2.1(1,2,3,10)} \end{array}$$

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger

Th. 18.2.2.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash A \\ 1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \vdash \text{Th. 18.2.2.1(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 6 \ w \in A \vdash \wedge E1(5) \\ 1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \vdash \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 6))) \end{array}$$

Das Mengenprodukt ist nichtleer

Th. 18.2.2.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	4	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	5	$Y \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
2	6	$\exists x (x \in X)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(4)$
3	7	$\exists y (y \in Y)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(5)$
6	8	$x \in X$	A
7	9	$y \in Y$	A
1,2,3,8,9	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\text{Th. 18.2.2.2(ii)}(1,2,3,8,9)$
1,2,3,8,9	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.5}(10)$
1,2,3,8	12	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(7, 9, 11)$
1,2,3	13	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(6, 8, 12)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation

Th. 18.2.2.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	$\text{Th. 18.2.2.2(iii)}(1,2,3)$
1,2,3	5	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 18.2.2.2(iv)}(1,2,3)$
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.16.3.1}(6)$

Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 18.2.2.2(vi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5	$w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\text{Th. 18.2.2.1}(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 18.2.2.2(vii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z \vdash$
 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$x \in X$	A
6	6	$y \in Y$	A
7	7	$z \in Z$	A
2,5	8	$x \in A$	Th. 18.2.2.2(i)(2,5)
3,6	9	$y \in A$	Th. 18.2.2.2(i)(3,6)
4,7	10	$z \in A$	Th. 18.2.2.2(i)(4,7)
1,2,3,4,5,6,7	11	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 18.2.1.2(1,8,9,10)

Dreifachzeugen der links geklammerten Seite

Th. 18.2.2.2(viii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in (X \star_P Y) \star_P Z \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	A
1,2,3	6	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 18.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5	7	$\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,6,4,5)
7	8	$u \in X \star_P Y$	A
7	9	$z \in Z$	A
7	10	$w = u \star z$	A
1,2,3,8	11	$\exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,2,3,8)
11	12	$x \in X$	A
11	13	$y \in Y$	A
11	14	$u = x \star y$	A
7,11	15	$w = (x \star y) \star z$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(12, 13, 9, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(7-16)$

Aufbau der links geklammerten Seite

Th. 18.2.2.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,6,7	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,2,3,6,7)
1,2,3	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 18.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,6,7,8	12	$(x \star y) \star z \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,11,4,10,8)
9	13	$(x \star y) \star z = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(5-14)$

Aufbau der rechts geklammerten Seite

Th. 18.2.2.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = x \star (y \star z)$	A
1,3,4,7,8	10	$y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,3,4,7,8)
1,3,4	11	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 18.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,6,7,8	12	$x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,2,11,6,10)
9	13	$x \star (y \star z) = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E^*(5-14)$

Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite

Th. 18.2.2.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	6	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 18.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5	7	$\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,2,6,5)
7	8	$x \in X$	A
7	9	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	10	$w = x \star v$	A
1,3,4,9	11	$\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,3,4,9)
11	12	$y \in Y$	A
11	13	$z \in Z$	A
11	14	$v = y \star z$	A
7,11	15	$w = x \star (y \star z)$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(8, 12, 13, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(7-16)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts

Th. 18.2.2.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,4,6,7,8	10	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 18.2.2.2(vii)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
1,2,3,4,5	11	$w = x \star (y \star z)$	Tr.(9, 10)
1,2,3,4,5	12	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(6, 7, 8, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(5-12)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach links

Th. 18.2.2.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
1,2,3,4,6,7,8	9	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	$\text{Th. 18.2.2.2(vii)}(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)$
5	10	$w = x \star (y \star z)$	A
1,2,3,4,6,7,8	11	$= (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	12	$w = (x \star y) \star z$	$\text{Tr.}(10, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \exists I^*(6, 7, 8, 12)$	
1,2,3,4,5	14	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \exists E^*(5-13)$	

Zeugenform der links geklammerten Seite

Th. 18.2.2.2(xiv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4	5	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 18.2.2.2(viii)}, \text{Th. 18.2.2.2(ix)})$
		$\exists x \in X \exists y \in Y$	
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	

Umklammern der Zeugen

Th. 18.2.2.2(xv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4	5	$\exists x \in X \exists y \in Y$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 18.2.2.2(xii)}, \text{Th. 18.2.2.2(xiii)})$
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	
		$\leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$	
		$\exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	

Zeugenform der rechts geklammerten Seite

Th. 18.2.2.2(xvi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y & \leftrightarrow I(\text{Th. 18.2.2.2}(x), \text{Th. 18.2.2.2}(xi)) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow & \\ & w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \end{array}$$

Assoziativität der mengenweisen Operation

Th. 18.2.2.2(xvii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 18.2.2.2}(xiv) \\ & \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \\ 1,2,3,4 & 6 & \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 18.2.2.2}(xv) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) & \\ 1,2,3,4 & 7 & \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 18.2.2.2}(xvi) \\ 1,2,3,4 & 8 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Tr.}(5, 7) \\ 1,2,3,4 & 9 \forall w (w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)) & \forall I(8) \\ 1,2,3,4 & 10 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Ax. 3.4.1.1}(9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3 & 4 X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 18.2.2.2}(v)(1,2,3) \\ 5 & 5 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,5 & 6 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 18.2.2.2}(xvii)(1,2,3,5) \\ 1 & 7 \text{ HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) & \text{Def. 18.2.1.1}(4,6) \end{array}$$

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

2.3 Weitere Beispiele

Theorem 18.2.3.1 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$, a , b , c

$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a + b \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.4.1(1, 2)$
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$Th. 12.4.4.7(1, 2, 4)$
6		$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	$Def. 18.2.1.1(3, 5)$

Theorem 18.2.3.2 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$, a , b , c

$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.7.5(1, 2)$
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$Th. 12.4.7.15(1, 2, 4)$
6		$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	$Def. 18.2.1.1(3, 5)$

2.4 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

2.4.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

Definition 18.2.4.1 (Funktionsvorschrift der Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\star, r_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash r_{A,\star,a}(x) := x \star a$$

Theorem 18.2.4.1 (Typisierung der Rechtstranslationsvorschrift).

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\star, r_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash r_{A,\star,a}(x) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ } a \in A & A \\ 3 \text{ } x \in A & A \\ 1,2,3 \text{ } 4 \text{ } r_{A,\star,a}(x) = x \star a & \text{Def. 18.2.4.1}(1,2,3) \\ 1,2,3 \text{ } 5 \text{ } x \star a \in A & \text{Ax. 18.2.1.1}(1,3,2) \\ 1,2,3 \text{ } 6 \text{ } r_{A,\star,a}(x) \in A & = E(4,5) \end{array}$$

Theorem 18.2.4.2 (Existenz der Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\star, f, r_{A,\star,a}$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \exists! f: A \rightarrow A \forall x \in A (f(x) = r_{A,\star,a}(x)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ } a \in A & A \\ 3 \text{ } x \in A & A \\ 1,2,3 \text{ } 4 \text{ } r_{A,\star,a}(x) \in A & \text{Th. 18.2.4.1}(1,2,3) \\ 1,2 \text{ } 5 \text{ } \forall x \in A (r_{A,\star,a}(x) \in A) & \forall I(\rightarrow I(3,4)) \\ 1,2 \text{ } 6 \text{ } \exists! f: A \rightarrow A \forall x \in A (f(x) = r_{A,\star,a}(x)) & \text{Th. 5.2.7.11}(5) \end{array}$$

Definition 18.2.4.2 (Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\star, f, \rho_{A,\star,a}$
Neues Symbol:
Rechtstranslation: $\triangleright \rho_{A,\star,a}$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \rho_{A,\star,a} := \iota f \left(f: A \rightarrow A \wedge \forall x \in A (f(x) = r_{A,\star,a}(x)) \right) \end{array}$$

Theorem 18.2.4.3 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\star, \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 1,2 & 3 \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A \wedge \forall x \in A (\rho_{A,\star,a}(x) = r_{A,\star,a}(x)) & \text{Def. 18.2.4.2(Th. 18.2.4.2(1,2))} \\ 1,2 & 4 \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A & \wedge E1(3) \end{array}$$

Theorem 18.2.4.4 (Auswertung der Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\star, \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash \rho_{A,\star,a}(x) = x \star a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 3 & 3 x \in A & A \\ 1,2 & 4 \forall u \in A (\rho_{A,\star,a}(u) = r_{A,\star,a}(u)) & \wedge E2(\text{Def. 18.2.4.2(Th. 18.2.4.2(1,2))}) \\ 1,2,3 & 5 \rho_{A,\star,a}(x) = r_{A,\star,a}(x) & \rightarrow E(3, \forall E(4)) \\ 1,2,3 & 6 r_{A,\star,a}(x) = x \star a & \text{Def. 18.2.4.1(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 7 \rho_{A,\star,a}(x) = x \star a & \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \end{array}$$

Definition 18.2.4.3 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star, \rho_{A,\star,a}, \text{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Potenzfolge: $\triangleright \text{pow}_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A,\star}(a) := \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$$

Theorem 18.2.4.5 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$	Th. 18.2.4.3(1,2)
1,2	4	$\text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}: \mathbb{N} \rightarrow A$	Th. 12.4.3.21(2,3)
1,2	5	$\text{pow}_{A, \star}(a) = \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}$	Def. 18.2.4.3(1,2)
1,2	6	$\text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$	$= E(5, 4)$

2.4.2 Positive Potenzen

Ist $n \in \mathbb{N}$ und $n \neq 0$, so ist $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$. Der Vorgänger dient daher nur dazu, die bei 0 beginnende Potenzfolge mit den bei 1 beginnenden Exponenten zu synchronisieren.

Definition 18.2.4.4 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A, \star}$
Neues Symbol:
Positive Potenz: $\triangleright a^n$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash$$

$$a^n := \text{pow}_{A, \star}(a)(\text{pred}(n))$$

Wegen $n+1 = \text{succ}(n)$ formulieren wir die Nachfolgeraussagen im Folgenden mit der Addition auf den natürlichen Zahlen. Diese Schreibweise passt unmittelbar zu den anschließenden Potenzgesetzen.

Theorem 18.2.4.6 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \text{pow}_{A, \star}(a)(n)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
3	4	$n+1 = \text{succ}(n)$	Th. 12.4.4.12(3)
3	5	$n+1 \in \mathbb{N}$	$= E(4, Ax. 12.3.4(3))$
3	6	$n+1 \neq 0$	$= E(4, Ax. 12.3.5(3))$
1,2,3	7	$a^{n+1} = \text{pow}_{A, \star}(a)(\text{pred}(n+1))$	Def. 18.2.4.4(1,2,5,6)
3	8	$\text{pred}(n+1) = n$	$= E(4, Th. 12.4.2.12(3))$
1,2,3	9	$\text{pow}_{A, \star}(a)(\text{pred}(n+1)) = \text{pow}_{A, \star}(a)(n)$	$= E(8)$
1,2,3	10	$a^{n+1} = \text{pow}_{A, \star}(a)(n)$	Th. 2.9.1.2(7,9)

Theorem 18.2.4.7 (Erste positive Potenz).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a^1 = a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
1,2	4	$a^{0+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(0)$	Th. 18.2.4.6(1,2,3)
1,2	5	$\text{pow}_{A,\star}(a)(0) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$	Def. 18.2.4.3(1,2)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a} : A \rightarrow A$	Th. 18.2.4.3(1,2)
1,2	7	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$	Th. 12.4.3.23(2,6)
1,2	8	$a^{0+1} = a$	Th. 2.9.1.2(4, Th. 2.9.1.2(5,7))
	9	$0 + 1 = 1$	Th. 12.4.4.4(Th. 12.4.4.11)
1,2	10	$a^1 = a$	$= E(9, 8)$

Theorem 18.2.4.8 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^{n+1} = a^n \star a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3	5	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 18.2.4.6(1,2,3)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a} : A \rightarrow A$	Th. 18.2.4.3(1,2)
1,2,3	7	$\text{pow}_{A,\star}(a)(n) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$	Def. 18.2.4.3(1, 2)
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)))$	Th. 12.4.3.25(2, 6, 3, 4)
1,2,3	9	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \in A$	Th. 12.4.3.22(2, 6, Th. 12.4.2.11(3))
1,2,3	10	$\rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \star a$	Th. 18.2.4.4(1, 2, 9)
1,2,3,4	11	$a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n))$	Def. 18.2.4.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	12	$a^n = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n))$	

$$\begin{aligned}
&= E(\text{Def. 18.2.4.3}(1, 2), 11) \\
1,2,3,4 \quad 13 \quad \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \star a &= a^n \star a \\
&= E(\text{Th. 2.9.1.1}(12)) \\
1,2,3,4 \quad 14 \quad a^{n+1} &= a^n \star a \\
&\quad \text{Th. 2.9.1.2}(5, \text{Th. 2.9.1.2}(7, \text{Th. 2.9.1.2}(8, \text{Th. 2.9.1.2}(10, 13))))
\end{aligned}$$

Theorem 18.2.4.9 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^n \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A & A \\
3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad n \neq 0 & A \\
1,2 \quad 5 \quad \text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A & \text{Th. 18.2.4.5}(1,2) \\
3 \quad 6 \quad \text{pred}(n) \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.2.11}(3) \\
1,2,3 \quad 7 \quad \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n)) \in A & \text{Th. 5.2.3.10}(5,6) \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n)) & \text{Def. 18.2.4.4}(1,2,3,4) \\
1,2,3,4 \quad 9 \quad a^n \in A & = E(8, 7)
\end{array}$$

2.4.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

Theorem 18.2.4.10 (Additionsgesetz positiver Potenzen).

Mengen: A, a, m, n, k
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash a^{m+n} = a^m \star a^n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 18.2.4.10(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m \in \mathbb{N}, m \neq 0 \vdash a^{m+\text{succ}(0)} = a^m \star a^{\text{succ}(0)}$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

2	$2 a \in A$	A
3	$3 m \in \mathbb{N}$	A
4	$4 m \neq 0$	A
5	$1 = \text{succ}(0)$	Def. 12.4.4.2
1,2,3,4	$6 a^{m+1} = a^m \star a$	Th. 18.2.4.8(1,2,3,4)
1,2	$7 a^1 = a$	Th. 18.2.4.7(1,2)
1,2,3,4	$8 a^m \star a = a^m \star a^1$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7))$
1,2,3,4	$9 a^{m+\text{succ}(0)} = a^m \star a^{\text{succ}(0)}$	$= E(5, \text{Th. 2.9.1.2}(6, 8))$

Induktionsschritt

Th. 18.2.4.10(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, k \in \mathbb{N}, m \neq 0, a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)} \vdash \\ a^{m+\text{succ}(\text{succ}(k))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))}$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
3	$3 m \in \mathbb{N}$	A
4	$4 k \in \mathbb{N}$	A
5	$5 m \neq 0$	A
6	$6 a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)}$	A
4	$7 \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(4)
3,4	$8 m + \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(3,7)
3,4	$9 m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(3,4)
3,4	$10 m + \text{succ}(k) \neq 0$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), \text{Ax. 12.3.5}(\text{Th. 12.4.4.1}(3, 4)))$
3,4	$11 m + \text{succ}(\text{succ}(k)) = (m + \text{succ}(k)) + 1$	$\text{Th. 2.9.1.2}(\text{Th. 12.4.4.3}(3, 7), \text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 12.4.4.12}(8)))$
1,2,3,4	$12 a^{(m+\text{succ}(k))+1} = a^{m+\text{succ}(k)} \star a$	Th. 18.2.4.8(1,2,8,10)
1,2,3,4,5,6	$13 a^{m+\text{succ}(k)} \star a = (a^m \star a^{\text{succ}(k)}) \star a$	$= E(6)$
1,2,3,4,5	$14 (a^m \star a^{\text{succ}(k)}) \star a = a^m \star (a^{\text{succ}(k)} \star a)$	$\text{Ax. 18.2.1.2}(1, \text{Th. 18.2.4.9}(1, 2, 3, 5), \text{Th. 18.2.4.9}(1, 2, 7, \text{Ax. 12.3.5}(4)), 2)$
1,2,4	$15 a^{\text{succ}(k)+1} = a^{\text{succ}(k)} \star a$	$\text{Th. 18.2.4.8}(1, 2, 7, \text{Ax. 12.3.5}(4))$
1,2,3,4,5	$16 a^m \star (a^{\text{succ}(k)} \star a) = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))}$	$= E(\text{Th. 12.4.4.12}(7), \text{Th. 2.9.1.1}(15))$
1,2,3,4,5,6	$17 a^{m+\text{succ}(\text{succ}(k))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))}$	$= E(11, \text{Th. 2.9.1.2}(12, \text{Th. 2.9.1.2}(13, \text{Th. 2.9.1.2}(14, 16))))$

Induktionsschluss und positiver Exponent:

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A

3	$3 \ m \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ n \in \mathbb{N}$	A
5	$5 \ m \neq 0$	A
6	$6 \ n \neq 0$	A
1,2,3,5	$7 \ \forall k \in \mathbb{N} (a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)})$	
$Ax. \ 12.3.9(Th. \ 18.2.4.10(i)(1, 2, 3, 5), Th. \ 18.2.4.10(ii)(1, 2, 3, 5))$		
4,6	$8 \ n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$Th. \ 12.4.2.13(4,6)$
4	$9 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	$Th. \ 12.4.2.11(4)$
1,2,3,4,5	$10 \ a^{m+\text{succ}(\text{pred}(n))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{pred}(n))} \rightarrow E(9, \forall E(7))$	
1,2,3,4,5,6	$11 \ a^{m+n} = a^m \star a^n$	$= E(8, 10)$

□

Theorem 18.2.4.11 (Potenzen desselben Elements kommutieren).

Mengen: A, a, m, n

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash \\ a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ m \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ n \in \mathbb{N}$	A
5	$5 \ m \neq 0$	A
6	$6 \ n \neq 0$	A
1,2,3,4,5,6	$7 \ a^m \star a^n = a^{m+n}$	$Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 18.2.4.10(1,2,3,4,5,6))$
3,4	$8 \quad \quad \quad = a^{n+m}$	$= E(Th. \ 12.4.4.8(3,4))$
1,2,3,4,5,6	$9 \quad \quad \quad = a^n \star a^m$	$Th. \ 18.2.4.10(1,2,4,3,6,5)$
1,2,3,4,5,6	$10 \ a^m \star a^n = a^n \star a^m$	$Tr.(7, 8, 9)$

2.5 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

Definition 18.2.5.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).

Mengen: A, e

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Idempotentenmenge: $\triangleright E_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash E_{A, \star} := \{e \in A \mid e \star e = e\}$$

Theorem 18.2.5.1 (Elementkriterium für Idempotente).

Mengen: A, e

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash e \in E_{A, \star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 1 & 2 E_{A, \star} = \{u \in A \mid u \star u = u\} \quad \text{Def. 18.2.5.1(1)} \\ 1 & 3 e \in E_{A, \star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e) = E(2, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

Theorem 18.2.5.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

Mengen: A, e, n, k

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash e^n = e$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 18.2.5.2(i)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star} \vdash e^{\text{succ}(0)} = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 e \in E_{A, \star} \quad A \\ 1,2 & 3 e \in A \quad \wedge E1(\text{Th. 18.2.5.1(1,2)}) \\ 1,2 & 4 e^1 = e \quad \text{Th. 18.2.4.7(1,3)} \\ & 5 1 = \text{succ}(0) \text{Def. 12.4.4.2} \\ 1,2 & 6 e^{\text{succ}(0)} = e = E(5,4) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 18.2.5.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star}, k \in \mathbb{N}, e^{\text{succ}(k)} = e \vdash e^{\text{succ}(\text{succ}(k))} = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 e \in E_{A, \star} \quad A \end{array}$$

3	$3 \ k \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ e^{\text{succ}(k)} = e$	A
1,2	$5 \ e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 18.2.5.1(1,2)
1,2	$6 \ e \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	$7 \ e \star e = e$	$\wedge E2(5)$
3	$8 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(3)
3	$9 \ \text{succ}(k) \neq 0$	Ax. 12.3.5(3)
1,2,3	$10 \ e^{\text{succ}(k)+1} = e^{\text{succ}(k)} \star e$	Th. 18.2.4.8(1,6,8,9)
1,2,3,4	$11 \ e^{\text{succ}(k)} \star e = e \star e$	$= E(4)$
3	$12 \ \text{succ}(k) + 1 = \text{succ}(\text{succ}(k))$	Th. 12.4.4.12(8)
1,2,3,4	$13 \ e^{\text{succ}(\text{succ}(k))} = e$	$= E(12, \text{Th. 2.9.1.2}(10, \text{Th. 2.9.1.2}(11, 7)))$

Induktionsschluss:

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ e \in E_{A, \star}$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ n \neq 0$	A
1,2	$5 \ \forall k \in \mathbb{N} (e^{\text{succ}(k)} = e)$	Ax. 12.3.9(Th. 18.2.5.2(i)(1,2), Th. 18.2.5.2(ii)(1,2))
3,4	$6 \ n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	Th. 12.4.2.13(3,4)
3	$7 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.2.11(3)
1,2,3	$8 \ e^{\text{succ}(\text{pred}(n))} = e$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,3,4	$9 \ e^n = e$	$= E(6, 8)$

□

2.6 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung (U) ; das Prädikat schreiben wir als $\text{UHGr}(U; A, \star)$.

Definition 18.2.6.1 (Unterhalbgruppe).

Mengen:	A, U, x, y
Funktionen:	$\star$
Neues Symbol:	
Unterhalbgruppe:	$\triangleright \text{UHGr}(U; A, \star)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) &\vdash \\ \text{UHGr}(U; A, \star) &:= U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) \end{aligned}$$

Theorem 18.2.6.1 (Trägermenge einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 1,2 \text{ } 3 U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) & \text{Def. 18.2.6.1(1,2)} \\ 1,2 \text{ } 4 U \subseteq A & \wedge E1(3) \end{array}$$

Theorem 18.2.6.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 1,2 \text{ } 3 U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) & \text{Def. 18.2.6.1(1,2)} \\ 1,2 \text{ } 4 U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) & \wedge E2(3) \\ 1,2 \text{ } 5 U \neq \emptyset & \wedge E1(4) \end{array}$$

Theorem 18.2.6.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, x, y
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U &\vdash \\ x \star y &\in U \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 3 \text{ } x \in U & A \\ 4 \text{ } y \in U & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 5 \ U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall u \in U \forall v \in U (u \star v \in U) & \text{Def. 18.2.6.1(1,2)} \\
1,2 \ 6 \ \forall u \in U \forall v \in U (u \star v \in U) & \wedge E2(\wedge E2(5)) \\
1,2,3,4 \ 7 \ x \star y \in U & \rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))
\end{array}$$

Theorem 18.2.6.4 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).

Mengen: A, U, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash \text{HGr}(U, \star)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit

Th. 18.2.6.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ \text{UHGr}(U; A, \star) & A \\
3 \ 3 \ x \in U & A \\
4 \ 4 \ y \in U & A \\
1,2,3,4 \ 5 \ x \star y \in U & \text{Th. 18.2.6.3(1,2,3,4)}
\end{array}$$

Vererbte Assoziativität

Th. 18.2.6.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y, z \in U \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ \text{UHGr}(U; A, \star) & A \\
3 \ 3 \ x \in U & A \\
4 \ 4 \ y \in U & A \\
5 \ 5 \ z \in U & A \\
1,2 \ 6 \ U \subseteq A & \text{Th. 18.2.6.1(1,2)} \\
1,2,3 \ 7 \ x \in A & \text{Th. 3.5.2.6(6,3)} \\
1,2,4 \ 8 \ y \in A & \text{Th. 3.5.2.6(6,4)} \\
1,2,5 \ 9 \ z \in A & \text{Th. 3.5.2.6(6,5)} \\
1,2,3,4,5 \ 10 \ (x \star y) \star z = x \star (y \star z) & \text{Ax. 18.2.1.2(1,7,8,9)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ \text{UHGr}(U; A, \star) & A \\
1,2 \ 3 \ \text{HGr}(U, \star) & \text{Def. 18.2.1.1(Th. 18.2.6.4(i)(1,2), Th. 18.2.6.4(ii)(1,2))}
\end{array}$$

□

Theorem 18.2.6.5 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
	3	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
1,4,5	6	$x \star y \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,4,5)
	1	$\forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	8	$A \subseteq A \wedge A \neq \emptyset \wedge \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A) \wedge I(3, \wedge I(2, 7))$	
1,2	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Def. 18.2.6.1(1,8)

2.6.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

Definition 18.2.6.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Erzeugte Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle X \rangle_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$\langle X \rangle_{A, \star} := \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$$

Theorem 18.2.6.6 (Der Träger enthält die Erzeuger).

Mengen: A, U, X, x, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
3	4	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)

5	$5 \ u \in X$	A
2,5	$6 \ u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,5)
2,5	$7 \ A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	$8 \ A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	$9 \ \text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 18.2.6.5(1,8)
1,2,3	$10 \ \text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(9, 2)$
11	$11 \ x \in X$	A
12	$12 \ \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
12	$13 \ X \subseteq U$	$\wedge E2(12)$
11,12	$14 \ x \in U$	Th. 3.5.2.6(13,11)
11	$15 \ \forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 14))$
1,2,3,11	$16 \ x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(10,15)
1,2,3	$17 \ \langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 18.2.6.2(1,2,3)
1,2,3,11	$18 \ x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(17), 16)$
1,2,3	$19 \ X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(11, 18))$)

Theorem 18.2.6.7 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, V, X

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, \text{UHGr}(U; A, \star), X \subseteq U \vdash$
 $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ X \subseteq A$	A
3	$3 \ X \neq \emptyset$	A
4	$4 \ \text{UHGr}(U; A, \star)$	A
5	$5 \ X \subseteq U$	A
4,5	$6 \ \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	$7 \ \bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V \subseteq U$	Th. 3.10.3.10(6)
1,2,3	$8 \ \langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V$	Def. 18.2.6.2(1,2,3)
1,2,3,4,5	$9 \ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$	$= E(8, 7)$

Theorem 18.2.6.8 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X, x, y, u

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, x, y \in \langle X \rangle_{A, \star} \vdash$
 $x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
5	5	$y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
3	6	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
7	7	$u \in X$	A
2,7	8	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,7)
2,7	9	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
2,3	10	$A \neq \emptyset$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 18.2.6.5(1,10)
1,2,3	12	$\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(11, 2)$
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 18.2.6.2(1,2,3)
1,2,3,4	14	$x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 4)$
1,2,3,5	15	$y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 5)$
1,2,3,4	16	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12,14)
1,2,3,5	17	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow y \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12,15)
18	18	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
18	19	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4,18	20	$x \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(16))$
1,2,3,5,18	21	$y \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,2,3,4,5,18	22	$x \star y \in U$	Th. 18.2.6.3(1,19,20,21)
1,2,3,4,5	23	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \star y \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,2,3,4,5	24	$x \star y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(12,23)
1,2,3,4,5	25	$x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 24)$

Theorem 18.2.6.9 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, X, x, y, u

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

Beweis.

Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses

Th. 18.2.6.9(i)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$$

$$1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A$$

2	$2 X \subseteq A$	A
3	$3 X \neq \emptyset$	A
3	$4 \exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	$5 u \in X$	A
2,5	$6 u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,5)
2,5	$7 A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	$8 A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	$9 \text{HGr}(A; A, \star)$	Th. 18.2.6.5(1,8)
1,2,3	$10 \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$	Th. 18.2.6.7(1, 2, 3, 9, 2)
1,2,3	$11 X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$	Th. 18.2.6.6(1,2,3)
2,3	$12 \exists u (u \in \langle X \rangle_{A, \star})$	Th. 3.6.3.9(11, 3)
1,2,3	$13 \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(12)
1,2,3	$14 \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 13)$

Produktabschluss des Erzeugnisses

Th. 18.2.6.9(ii)

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$
 $\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 X \subseteq A$	A
3	$3 X \neq \emptyset$	A
4	$4 x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
5	$5 y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
1,2,3,4,5	$6 x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	Th. 18.2.6.8(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	$7 \forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$

Schluss

Th. 18.2.6.9(iii)

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$
 $\text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 X \subseteq A$	A
3	$3 X \neq \emptyset$	A
1,2,3	$4 \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge$ $\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	Th. 18.2.6.9(i)(1, 2, 3)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 5 \ \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq A & \wedge E1(4) \\
1,2,3 \ 6 \ \langle X \rangle_{A,\star} \neq \emptyset & \wedge E2(4) \\
1,2,3 \ 7 \ \forall x \in \langle X \rangle_{A,\star} & \\
\quad \forall y \in \langle X \rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}) & \\
\quad \text{Th. 18.2.6.9(ii)}(1, 2, 3) & \\
1,2,3 \ 8 \ \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A,\star} \neq \emptyset \wedge & \\
\quad \forall x \in \langle X \rangle_{A,\star} & \\
\quad \forall y \in \langle X \rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}) & \\
\quad \wedge I(5, \wedge I(6, 7)) & \\
1,2,3 \ 9 \ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A,\star}; A, \star) & \\
\quad \text{Def. 18.2.6.1}(1, 8) &
\end{array}$$

□

2.6.2 Monogene Unterhalbgruppen

Definition 18.2.6.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Monogene Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle a \rangle_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} := \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$$

Theorem 18.2.6.10 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ a \in A & A \\
2 \ 3 \ \{a\} \subseteq A & \text{Th. 3.11.3.14}(2) \\
4 \ a \in \{a\} & \text{Th. 3.11.3.7} \\
5 \ \{a\} \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.5}(4) \\
1,2 \ 6 \ \text{UHGr}(\langle \{a\} \rangle_{A,\star}; A, \star) & \text{Th. 18.2.6.9}(1,3,5) \\
1,2 \ 7 \ \langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star} & \text{Def. 18.2.6.3}(1,2) \\
1,2 \ 8 \ \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star) & = E(7, 6)
\end{array}$$

Definition 18.2.6.4 (Menge der positiven Potenzen).

Mengen: A, a, x, n
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Positive Potenzmenge: $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash P_{A,\star}(a) := \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)\}$$

Theorem 18.2.6.11 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).

Mengen: A, a, x, n
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$

$$x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad a \in A & A \\
1,2 \quad P_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge u = a^n)\} & \text{Def. 18.2.6.4(1,2)} \\
1,2 \quad x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)) & = E(3, \text{Th. 3.7.2.5})
\end{array}$$

Theorem 18.2.6.12 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a, x, y, m, n
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilmenge und Nichtleerheit

Th. 18.2.6.12(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$

$$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad a \in A & A \\
3 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A & \text{Th. 3.7.3.7} \\
4 \quad 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.11} \\
5 \quad 1 \neq 0 & = E(\text{Def. 12.4.4.2}, \text{Ax. 12.3.5}(\text{Ax. 12.3.1})) \\
1,2 \quad a^1 = a & \text{Th. 18.2.4.7(1,2)} \\
1,2 \quad a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n) & \\
& \wedge I(2, \exists I(4, \wedge I(5, \text{Th. 2.9.1.1(6)})))
\end{array}$$

- 1,2 8 $a \in P_{A,\star}(a)$ Th. 18.2.6.11(1,2,7)
 1,2 9 $P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$ Th. 3.6.3.5(8)
 1,2 10 $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$

$\wedge I(3, 9)$

Produktabschluss der positiven Potenzen

Th. 18.2.6.12(ii)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$
 $\forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$

- | | | |
|---------|--|---|
| 1 | 1 $\text{HGr}(A, \star)$ | A |
| 2 | 2 $a \in A$ | A |
| 3 | 3 $x \in P_{A,\star}(a)$ | A |
| 4 | 4 $y \in P_{A,\star}(a)$ | A |
| 1,2,3 | 5 $\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge x = a^m)$ | |
| | | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.6.11}(1, 2, 3))$ |
| 1,2,4 | 6 $\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge y = a^n)$ | |
| | | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.6.11}(1, 2, 4))$ |
| 7 | 7 $m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$ | A |
| 8 | 8 $n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$ | A |
| 7 | 9 $m \in \mathbb{N}$ | $\wedge E1(7)$ |
| 7 | 10 $m \neq 0$ | $\wedge E1(\wedge E2(7))$ |
| 7 | 11 $x = a^m$ | $\wedge E2(\wedge E2(7))$ |
| 8 | 12 $n \in \mathbb{N}$ | $\wedge E1(8)$ |
| 8 | 13 $n \neq 0$ | $\wedge E1(\wedge E2(8))$ |
| 8 | 14 $y = a^n$ | $\wedge E2(\wedge E2(8))$ |
| 7,8 | 15 $m + n \in \mathbb{N}$ | Th. 12.4.4.1(9,12) |
| 7 | 16 $\text{pred}(m) \in \mathbb{N}$ | Th. 12.4.2.11(9) |
| 7 | 17 $m = \text{succ}(\text{pred}(m))$ | Th. 12.4.2.13(9,10) |
| 7,8 | 18 $\text{succ}(\text{pred}(m)) + n = \text{succ}(\text{pred}(m) + n)$ | |
| | | Th. 12.4.4.6(16, 12) |
| 7,8 | 19 $\text{pred}(m) + n \in \mathbb{N}$ | Th. 12.4.4.1(16,12) |
| 7,8 | 20 $\text{succ}(\text{pred}(m) + n) \neq 0$ | Ax. 12.3.5(19) |
| 7,8 | 21 $m + n = \text{succ}(\text{pred}(m) + n)$ | $= E(17, 18)$ |
| 7,8 | 22 $m + n \neq 0$ | $= E(21, 20)$ |
| 1,2,7,8 | 23 $a^{m+n} = a^m \star a^n$ | |
| | | Th. 18.2.4.10(1, 2, 9, 12, 10, 13) |
| 1,2,7,8 | 24 $x \star y = a^{m+n}$ | $= E(11, 14, 23)$ |
| 1,2,7,8 | 25 $x \star y \in A$ | Th. 18.2.4.9(1,2,15,22) |
| 1,2,7,8 | 26 $x \star y \in A \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge x \star y = a^k)$ | |
| | | $\wedge I(25, \exists I(15, \wedge I(22, 24)))$ |
| 1,2,7,8 | 27 $x \star y \in P_{A,\star}(a)$ | |
| | | Th. 18.2.6.11(1, 2, 26) |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 \quad 28 \quad x \star y \in P_{A,\star}(a) & \exists E(5, 7, \exists E(6, 8, 27)) \\
1,2 \quad 29 \quad \forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) & \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 28))))
\end{array}$$

Schluss

Th. 18.2.6.12(iii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\
\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge & \\
\quad P_{A,\star}(a) \neq \emptyset & \text{Th. 18.2.6.12(i)}(1, 2) \\
1,2 \quad 4 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A & \wedge E1(3) \\
1,2 \quad 5 \quad P_{A,\star}(a) \neq \emptyset & \wedge E2(3) \\
1,2 \quad 6 \quad \forall x \in P_{A,\star}(a) & \\
\quad \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) & \text{Th. 18.2.6.12(ii)}(1, 2) \\
1,2 \quad 7 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \wedge & \\
\quad \forall x \in P_{A,\star}(a) & \\
\quad \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) & \wedge I(4, \wedge I(5, 6)) \\
1,2 \quad 8 \quad \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star) & \text{Def. 18.2.6.1}(1, 7)
\end{array}$$

□

Theorem 18.2.6.13 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).

Mengen: A, a, x, n, k

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

Beweis.

Positive Potenzen liegen im Monogen

Th. 18.2.6.13(i)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A, k \in \mathbb{N} \vdash \\
a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}
\end{array}$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ k \in \mathbb{N}$	A
2	$4 \ \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(2)
	$5 \ \{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.7)
1,2	$6 \ a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Th. 18.2.6.6(1,4,5,Th. 3.11.3.7)
1,2	$7 \ a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(Th. 2.9.1.1(Def. 18.2.6.3(1,2)), 6)$
1,2	$8 \ a^{\text{succ}(0)} = a$	$= E(Def. 12.4.4.2, Th. 18.2.4.7(1,2))$
1,2	$9 \ a^{\text{succ}(0)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(Th. 2.9.1.1(8), 7)$
1,2	$10 \ \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 18.2.6.10(1,2)
1,2,3	$11 \ a^{\text{succ}(k)} \in A$	Th. 18.2.4.9(1,2,Ax. 12.3.4(3), Ax. 12.3.5(3))
	$12 \ a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	A
1,2,3,12	$13 \ a^{\text{succ}(k)+1} = a^{\text{succ}(k)} \star a$	Th. 18.2.4.8(1,2,Ax. 12.3.4(3), Ax. 12.3.5(3))
1,2,3,12	$14 \ a^{\text{succ}(k)} \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Th. 18.2.6.3(1,10,12,7)
1,2,3,12	$15 \ a^{\text{succ}(\text{succ}(k))} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(Th. 12.4.4.12(Ax. 12.3.4(3)), = E(13, 14))$
1,2	$16 \ \forall k \in \mathbb{N} (a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star})$	Ax. 12.3.9(9,12,15)
1,2,3	$17 \ a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\rightarrow E(3, \forall E(16))$

Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen

Th. 18.2.6.13(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash \\ \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
1,2	$3 \ \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	
		Th. 18.2.6.12(1,2)
	$4 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.11
	$5 \ 1 \neq 0$	$= E(Def. 12.4.4.2, Ax. 12.3.5(Ax. 12.3.1))$
1,2	$6 \ a^1 = a$	Th. 18.2.4.7(1,2)
1,2	$7 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$	
		$\exists I(4, \wedge I(5, Th. 2.9.1.1(6)))$
1,2	$8 \ a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n) \wedge I(2, 7)$	
1,2	$9 \ a \in P_{A,\star}(a)$	
		Th. 18.2.6.11(1,2,8)
1,2	$10 \ \{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$	
		Th. 3.11.3.14(9)
2	$11 \ \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(2)
	$12 \ \{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.7)
1,2	$13 \ \langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	
		Th. 18.2.6.7(1,11,12,3,10)
1,2	$14 \ \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	
		$= E(Def. 18.2.6.3(1,2), 13)$

Menge positiver Potenzen liegt im Monogen

Th. 18.2.6.13(iii)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 x \in P_{A, \star}(a) \quad A \\ 1,2,3 & 4 \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n) \\ & \quad \wedge E2(\text{Th. 18.2.6.11}(1, 2, 3)) \\ 5 & 5 n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n) A \\ 5 & 6 n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(5) \\ 5 & 7 n \neq 0 \quad \wedge E1(\wedge E2(5)) \\ 5 & 8 x = a^n \quad \wedge E2(\wedge E2(5)) \\ 5 & 9 n = \text{succ}(\text{pred}(n)) \quad \text{Th. 12.4.2.13}(6, 7) \\ 5 & 10 \text{pred}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.2.11}(6) \\ 1,2,5 & 11 a^{\text{succ}(\text{pred}(n))} \in \langle a \rangle_{A, \star} \\ & \quad \text{Th. 18.2.6.13}(i)(1, 2, 10) \\ 1,2,5 & 12 a^n \in \langle a \rangle_{A, \star} \quad = E(9, 11) \\ 1,2,5 & 13 x \in \langle a \rangle_{A, \star} \quad = E(8, 12) \\ 1,2,3 & 14 x \in \langle a \rangle_{A, \star} \quad \exists E(4, 5, 13) \\ 1,2 & 15 P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star} \\ & \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 14))) \end{array}$$

Gleichheit aus beiden Inklusionen

Th. 18.2.6.13(iv)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & \langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \langle a \rangle_{A, \star} \subseteq P_{A, \star}(a) \\ & \quad \text{Th. 18.2.6.13}(ii)(1, 2) \\ 1,2 & 4 P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star} \\ & \quad \text{Th. 18.2.6.13}(iii)(1, 2) \\ 1,2 & 5 \langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a) \\ & \quad \text{Th. 3.5.3.5}(3, 4) \end{array}$$

□

2.7 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen

ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

Definition 18.2.7.1 (Linksideal).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linksideal: $\triangleright \text{Lld}(I; A, \star)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \\ \text{Lld}(I; A, \star) := I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I) \end{aligned}$$

Definition 18.2.7.2 (Rechtsideal).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtsideal: $\triangleright \text{Rld}(I; A, \star)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \\ \text{Rld}(I; A, \star) := I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I) \end{aligned}$$

Definition 18.2.7.3 (Zweiseitiges Ideal).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Ideal: $\triangleright \text{Id}(I; A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Id}(I; A, \star) := \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)$$

Theorem 18.2.7.1 (Trägermenge eines Ideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)$	Def. 18.2.7.3(1,2)
1,2	4	$\text{Lld}(I; A, \star)$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	Def. 18.2.7.1(1,4)
1,2	6	$I \subseteq A$	$\wedge E1(5)$

Theorem 18.2.7.2 (Nichtleerheit eines Ideals).

Mengen: A, I

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\text{LId}(I; A, \star)$	$\wedge E1(\text{Def. 18.2.7.3}(1, 2))$
1,2	4	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	$\text{Def. 18.2.7.1}(1, 3)$
1,2	5	$I \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$

Theorem 18.2.7.3 (Linksabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$x \in I$	A
1,2	5	$\text{LId}(I; A, \star)$	$\wedge E1(\text{Def. 18.2.7.3}(1, 2))$
1,2	6	$\forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.1}(1, 5)))$
1,2,3,4	7	$a \star x \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))$

Theorem 18.2.7.4 (Rechtsabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$x \in I$	A
4	4	$a \in A$	A
1,2	5	$\text{RId}(I; A, \star)$	$\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.3}(1, 2))$
1,2	6	$\forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.2}(1, 5)))$
1,2,3,4	7	$x \star a \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))$

Theorem 18.2.7.5 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{Id}(A; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
	3	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4	$a \in A$	A
5	5	$x \in A$	A
1,4,5	6	$a \star x \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,4,5)
	7	$\forall a \in A \forall x \in A (a \star x \in A) \forall I (\rightarrow I(4, \forall I (\rightarrow I(5, 6))))$	
1,2	8	$\text{LId}(A; A, \star)$	Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 7))$)
	9	$\forall x \in A \forall a \in A (x \star a \in A) \forall I (\rightarrow I(5, \forall I (\rightarrow I(4, 6))))$	
1,2	10	$\text{RId}(A; A, \star)$	Def. 18.2.7.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 9))$)
1,2	11	$\text{Id}(A; A, \star)$	Def. 18.2.7.3(1, $\wedge I(8, 10)$)

Theorem 18.2.7.6 (Schnitt zweier Ideale).

Mengen: A, I, J, a, x, i, j

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{Id}(I \cap J; A, \star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

Beweis.

Nichtleerheit

Th. 18.2.7.6(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash I \cap J \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 18.2.7.1(1,2)
1,3	5	$J \subseteq A$	Th. 18.2.7.1(1,3)
1,2	6	$I \neq \emptyset$	Th. 18.2.7.2(1,2)
1,3	7	$J \neq \emptyset$	Th. 18.2.7.2(1,3)

1,2	8	$\exists i (i \in I)$	Th. 3.6.3.7(6)
1,3	9	$\exists j (j \in J)$	Th. 3.6.3.7(7)
10	10	$i \in I$	A
11	11	$j \in J$	A
1,2,10	12	$i \in A$	Th. 3.5.2.6(4,10)
1,3,11	13	$j \in A$	Th. 3.5.2.6(5,11)
1,3,10,11	14	$i \star j \in J$	Th. 18.2.7.3(1,3,12,11)
1,2,10,11	15	$i \star j \in I$	Th. 18.2.7.4(1,2,10,13)
1,2,3,10,11	16	$i \star j \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(15, 14)$)
1,2,3,10,11	17	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(16)
1,2,3,10	18	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(9, 11, 17)$
1,2,3	19	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(8, 10, 18)$

Linksidealeigenschaft

Th. 18.2.7.6(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), \text{ld}(J; A, \star) \vdash \text{Lld}(I \cap J; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{ld}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 18.2.7.1(1,2)
	5	$I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6	$I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5,4)
1,2,3	7	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 18.2.7.6(i)(1,2,3)
8	8	$a \in A$	A
9	9	$x \in I \cap J$	A
9	10	$x \in I$	Th. 3.10.2.1(9)
9	11	$x \in J$	Th. 3.10.2.2(9)
1,2,8,9	12	$a \star x \in I$	Th. 18.2.7.3(1,2,8,10)
1,3,8,9	13	$a \star x \in J$	Th. 18.2.7.3(1,3,8,11)
1,2,3,8,9	14	$a \star x \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	15	$\forall a \in A \forall x \in I \cap J (a \star x \in I \cap J) \forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$	
1,2,3	16	$\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$	Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Rechtsidealeigenschaft

Th. 18.2.7.6(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), \text{ld}(J; A, \star) \vdash \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{ld}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 18.2.7.1(1,2)

	5 $I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6 $I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5,4)
1,2,3	7 $I \cap J \neq \emptyset$	Th. 18.2.7.6(i)(1,2,3)
8	8 $x \in I \cap J$	A
9	9 $a \in A$	A
8	10 $x \in I$	Th. 3.10.2.1(8)
8	11 $x \in J$	Th. 3.10.2.2(8)
1,2,8,9	12 $x \star a \in I$	Th. 18.2.7.4(1,2,10,9)
1,3,8,9	13 $x \star a \in J$	Th. 18.2.7.4(1,3,11,9)
1,2,3,8,9	14 $x \star a \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	15 $\forall x \in I \cap J \forall a \in A (x \star a \in I \cap J) \forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$	
1,2,3	16 $\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Def. 18.2.7.2(1, $\wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Schluss:

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\text{ld}(I; A, \star)$	A
3	3 $\text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2,3	4 $\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 18.2.7.6(ii)(1,2,3)
1,2,3	5 $\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 18.2.7.6(iii)(1,2,3)
1,2,3	6 $\text{ld}(I \cap J; A, \star)$	Def. 18.2.7.3(1, $\wedge I(4, 5)$)

□

2.7.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion A^1 informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

Definition 18.2.7.4 (Linkshauptideal).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linkshauptideal: $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)\}$$

Definition 18.2.7.5 (Rechtshauptideal).

Mengen: A, a, b, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtshauptideal: $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash R_{A, \star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)\}$$

Definition 18.2.7.6 (Zweiseitiges Hauptideal).

Mengen: A, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Zweiseitiges Hauptideal: $\triangleright J_{A, \star}(a)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ J_{A, \star}(a) := \left\{ b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ \left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \right\} \end{aligned}$$

Theorem 18.2.7.7 (Elementkriterium des Linkshauptideals).

Mengen: A, a, b, x

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in L_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 L_{A, \star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a)\} & \text{Def. 18.2.7.4(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in L_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) & = E(3, Th. 3.7.2.5) \end{array}$$

Theorem 18.2.7.8 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).

Mengen: A, a, b, y

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 R_{A, \star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A (u = a \star y)\} & \text{Def. 18.2.7.5(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) & = E(3, Th. 3.7.2.5) \end{array}$$

Theorem 18.2.7.9 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$

$$b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 \quad a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 \quad J_{A,\star}(a) = \left\{ u \in A \mid \begin{array}{l} u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (u = a \star y) \\ \vee \exists x, y \in A (u = (x \star a) \star y) \end{array} \right\} & \text{Def. 18.2.7.6(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right) & \\ & = E(3, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

Theorem 18.2.7.10 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 \quad a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 \quad a \in L_{A,\star}(a) & \text{Th. 18.2.7.7(1,2,} \wedge I(2, \vee I1(= I))) \\ 1,2 \quad 4 \quad a \in R_{A,\star}(a) & \text{Th. 18.2.7.8(1,2,} \wedge I(2, \vee I1(= I))) \\ 1,2 \quad 5 \quad a \in J_{A,\star}(a) & \text{Th. 18.2.7.9(1,2,} \wedge I(2, \vee I1(= I))) \\ 1,2 \quad 6 \quad a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a) & \wedge I(3, \wedge I(4, 5)) \end{array}$$

Theorem 18.2.7.11 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).

Mengen: A, a, b, s, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
	$3 L_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	$4 a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2))$
1,2	$5 L_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	$6 s \in A$	A
7	$7 b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,7	$8 b \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.7}(1, 2, 7))$
1,2,6,7	$9 s \star b \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,6,8)
1,2,7	$10 b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	$\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.7}(1, 2, 7))$
11	$11 b = a$	A
6,11	$12 s \star b = s \star a$	$= E(11)$
6,11	$13 \exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(6, 12)$
1,2,6,7,11	$14 s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.7.7(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(13))$)
15	$15 \exists x \in A (b = x \star a)$	A
16	$16 x \in A \wedge b = x \star a$	A
16	$17 x \in A$	$\wedge E1(16)$
16	$18 b = x \star a$	$\wedge E2(16)$
1,6,16	$19 s \star x \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,6,17)
1,2,6,16	$20 s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(18, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 6, 17, 2))$
1,2,6,16	$21 \exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(19, 20)$
1,2,6,7,16	$22 s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.7.7(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(21))$)
1,2,6,7,15	$23 s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,6,7	$24 s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 23)$
1,2	$25 \forall s \in A \forall b \in L_{A,\star}(a) (s \star b \in L_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24))))$	
1,2	$26 \text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 25))$)

Theorem 18.2.7.12 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).

Mengen: A, a, b, s, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
	$3 R_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	$4 a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2)))$
1,2	$5 R_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	$6 b \in R_{A,\star}(a)$	A
7	$7 s \in A$	A
1,2,6	$8 b \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.8}(1, 2, 6))$
1,2,6,7	$9 b \star s \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,8,7)

1,2,6 10 $b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)$	$\wedge E2(Th. 18.2.7.8(1, 2, 6))$
11 11 $b = a$	A
7,11 12 $b \star s = a \star s$	$= E(11)$
7,11 13 $\exists u \in A (b \star s = a \star u)$	$\exists I(7, 12)$
1,2,6,7,11 14 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$Th. 18.2.7.8(1,2,\wedge I(9, \vee I2(13)))$
15 15 $\exists y \in A (b = a \star y)$	A
16 16 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
16 17 $y \in A$	$\wedge E1(16)$
16 18 $b = a \star y$	$\wedge E2(16)$
1,7,16 19 $y \star s \in A$	$Ax. 18.2.1.1(1,17,7)$
1,2,7,16 20 $b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(18, Ax. 18.2.1.2(1, 2, 17, 7))$
1,2,7,16 21 $\exists u \in A (b \star s = a \star u)$	$\exists I(19, 20)$
1,2,6,7,16 22 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$Th. 18.2.7.8(1,2,\wedge I(9, \vee I2(21)))$
1,2,6,7,15 23 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,6,7 24 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 23)$
1,2 25 $\forall b \in R_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in R_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24))))$	
1,2 26 $Rld(R_{A,\star}(a); A, \star)$	$Def. 18.2.7.2(1, \wedge I(3, \wedge I(5, 25)))$

Theorem 18.2.7.13 (Minimalität des Linkshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & HGr(A, \star), a \in A, Lld(I; A, \star), a \in I \vdash \\ & L_{A,\star}(a) \subseteq I \end{aligned}$$

1 1 $HGr(A, \star)$	A
2 2 $a \in A$	A
3 3 $Lld(I; A, \star)$	A
4 4 $a \in I$	A
5 5 $b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,5 6 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	$\wedge E2(Th. 18.2.7.7(1, 2, 5))$
7 7 $b = a$	A
4,7 8 $b \in I$	$= E(Th. 2.9.1.1(7), 4)$
9 9 $\exists x \in A (b = x \star a)$	A
10 10 $x \in A \wedge b = x \star a$	A
10 11 $x \in A$	$\wedge E1(10)$
10 12 $b = x \star a$	$\wedge E2(10)$
1,3 13 $\forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(Def. 18.2.7.1(1, 3)))$
1,3,4,10 14 $x \star a \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(13))))$
1,3,4,10 15 $b \in I$	$= E(12, 14)$
1,3,4,9 16 $b \in I$	$\exists E(9, 10, 15)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 & 17 \ b \in I & \vee E(6, 7, 8, 9, 16) \\
1,2,3,4 & 18 \ L_{A,\star}(a) \subseteq I & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))
\end{array}$$

Theorem 18.2.7.14 (Minimalität des Rechtshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, y
Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ \text{Rld}(I; A, \star), \ a \in I \vdash \\
R_{A,\star}(a) \subseteq I
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 & 2 \ a \in A & A \\
3 & 3 \ \text{Rld}(I; A, \star) & A \\
4 & 4 \ a \in I & A \\
5 & 5 \ b \in R_{A,\star}(a) & A \\
1,2,5 & 6 \ b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y) \wedge E2(\text{Th. 18.2.7.8}(1, 2, 5)) & \\
7 & 7 \ b = a & A \\
4,7 & 8 \ b \in I & = E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 4) \\
9 & 9 \ \exists y \in A (b = a \star y) & A \\
10 & 10 \ y \in A \wedge b = a \star y & A \\
10 & 11 \ y \in A & \wedge E1(10) \\
10 & 12 \ b = a \star y & \wedge E2(10) \\
1,3 & 13 \ \forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I) \wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.2}(1, 3))) & \\
1,3,4,10 & 14 \ a \star y \in I & \rightarrow E(11, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(13)))) \\
1,3,4,10 & 15 \ b \in I & = E(12, 14) \\
1,3,4,9 & 16 \ b \in I & \exists E(9, 10, 15) \\
1,2,3,4,5 & 17 \ b \in I & \vee E(6, 7, 8, 9, 16) \\
1,2,3,4 & 18 \ R_{A,\star}(a) \subseteq I & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))
\end{array}$$

Theorem 18.2.7.15 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).

Mengen: A, a, b, s, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash \text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

Beweis.

Linksidealeigenschaft

Th. 18.2.7.15(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(J_{A, \star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A, \star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in J_{A, \star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2)))$
1,2	5	$J_{A, \star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b \in J_{A, \star}(a)$	A
1,2,7	8	$b \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, 7))$
1,2,6,7	9	$s \star b \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,6,8)
1,2,7	10	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	
		$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$	
		$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
			$\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, 7))$
11	11	$b = a$	A
6,11	12	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(6, = E(11))$
1,2,6,7,11	13	$s \star b \in J_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(12))$)
14	14	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
15	15	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
15	16	$x \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$b = x \star a$	$\wedge E2(15)$
1,6,15	18	$s \star x \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,6,16)
1,2,6,15	19	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(17, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 6, 16, 2))$
1,2,6,15	20	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(18, 19)$
1,2,6,7,15	21	$s \star b \in J_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(20))$)
22	22	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
23	23	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
23	24	$y \in A$	$\wedge E1(23)$
23	25	$b = a \star y$	$\wedge E2(23)$
1,2,6,23	26	$s \star b = (s \star a) \star y$	$= E(25, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 6, 2, 24))$
1,2,6,23	27	$\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(6, \exists I(24, 26))$
1,2,6,7,23	28	$s \star b \in J_{A, \star}(a)$	
			Th. 18.2.7.9(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(27))))$)
29	29	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
30	30	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
30	31	$x \in A$	$\wedge E1(30)$
30	32	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(30))$
30	33	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(30))$

1,6,30	34 $s \star x \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,6,31)
1,2,6,30	35 $s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$	
$= E(33, Th. 2.9.1.2(Ax. 18.2.1.2(1,6, Ax. 18.2.1.1(1,31,2), 32), = E(Ax. 18.2.1.2(1,6,31,2))))$		
1,2,6,30	36 $\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(34, \exists I(32, 35))$
1,2,6,7,30	37 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
		Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(36))))$)
1,2,6,7,29	38 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(29, 30, 37)$
1,2,6,7,22	39 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(22, 23, 28)$
1,2,6,7,14	40 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(14, 15, 21)$
1,2,6,7	41 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 39, 22, 38, 29, 37)$
1,2	42 $\forall s \in A \forall b \in J_{A,\star}(a) (s \star b \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 40))))$
1,2	43 $\text{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 41))$)

Rechtsidealeigenschaft

Th. 18.2.7.15(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(Th. 18.2.7.10(1,2)))$
1,2	5 $J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	6 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
7	7 $s \in A$	A
1,2,6	8 $b \in A$	$\wedge E1(Th. 18.2.7.9(1,2,6))$
1,2,6,7	9 $b \star s \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,8,7)
1,2,6	10 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	
	$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$	
	$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
		$\wedge E2(Th. 18.2.7.9(1,2,6))$
11	11 $b = a$	A
7,11	12 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(7, = E(11))$
1,2,6,7,11	13 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	
		Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(12))))$
14	14 $\exists x \in A (b = x \star a)$	A
15	15 $x \in A \wedge b = x \star a$	A
15	16 $x \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17 $b = x \star a$	$\wedge E2(15)$
1,2,7,15	18 $b \star s = (x \star a) \star s$	$= E(17)$
1,2,7,15	19 $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(16, \exists I(7, 18))$
1,2,6,7,15	20 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	
		Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(19))))$)
21	21 $\exists y \in A (b = a \star y)$	A

22	22	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
22	23	$y \in A$	$\wedge E1(22)$
22	24	$b = a \star y$	$\wedge E2(22)$
1,7,22	25	$y \star s \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,23,7)
1,2,7,22	26	$b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(24, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 2, 23, 7))$
1,2,7,22	27	$\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(25, 26)$
1,2,6,7,22	28	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(27))))$
29	29	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
30	30	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
30	31	$x \in A$	$\wedge E1(30)$
30	32	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(30))$
30	33	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(30))$
1,7,30	34	$y \star s \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,32,7)
1,2,7,30	35	$b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	$= E(33, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, \text{Ax. 18.2.1.1}(1, 31, 2), 32, 7))$
1,2,7,30	36	$\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(31, \exists I(34, 35))$
1,2,6,7,30	37	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(36))))$
1,2,6,7,29	38	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(29, 30, 37)$
1,2,6,7,21	39	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(21, 22, 28)$
1,2,6,7,14	40	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(14, 15, 20)$
1,2,6,7	41	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 39, 21, 38, 29, 37)$
1,2	42	$\forall b \in J_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in J_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 40))))$	
1,2	43	$\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 18.2.7.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 41))$)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.15(i)(1,2)
1,2	4	$\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.15(ii)(1,2)
1,2	5	$\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 18.2.7.3(1, $\wedge I(3, 4)$)

□

Theorem 18.2.7.16 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{ld}(I; A, \star), a \in I \vdash J_{A,\star}(a) \subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus ($a \in I$) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

Beweis.

Erzeugerfall

Th. 18.2.7.16(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, b = a \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 b = a \quad A \\ 4,5 & 6 b \in I \quad = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 4) \end{array}$$

Fall eines linken Faktors

Th. 18.2.7.16(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists x \in A (b = x \star a) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 \exists x \in A (b = x \star a) A \\ 6 & 6 x \in A \wedge b = x \star a \quad A \\ 6 & 7 x \in A \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 b = x \star a \quad \wedge E2(6) \\ 1,3,4,6 & 9 x \star a \in I \quad \text{Th. 18.2.7.3}(1,3,7,4) \\ 1,3,4,6 & 10 b \in I \quad = E(8, 9) \\ 1,3,4,5 & 11 b \in I \quad \exists E(5, 6, 10) \end{array}$$

Fall eines rechten Faktors

Th. 18.2.7.16(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists y \in A (b = a \star y) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \end{array}$$

5	$\exists y \in A (b = a \star y) A$	
6	$y \in A \wedge b = a \star y \quad A$	
6	$7 \quad y \in A$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \quad b = a \star y$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	$9 \quad a \star y \in I$	Th. 18.2.7.4(1,3,4,7)
1,3,4,6	$10 \quad b \in I$	$= E(8, 9)$
1,3,4,5	$11 \quad b \in I$	$\exists E(5, 6, 10)$

Fall zweier Faktoren

Th. 18.2.7.16(iv)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$
 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \vdash b \in I$

1	$1 \quad \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \quad a \in A$	A
3	$3 \quad \text{Id}(I; A, \star)$	A
4	$4 \quad a \in I$	A
5	$5 \quad \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
6	$6 \quad x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y) A$	
6	$7 \quad x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \quad y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	$9 \quad b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,3,4,6	$10 \quad x \star a \in I$	Th. 18.2.7.3(1,3,7,4)
1,3,4,6	$11 \quad (x \star a) \star y \in I$	Th. 18.2.7.4(1,3,10,8)
1,3,4,6	$12 \quad b \in I$	$= E(9, 11)$
1,3,4,5	$13 \quad b \in I$	$\exists E(5, 6, 12)$

Fallunterscheidung und Schluss:

1	$1 \quad \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \quad a \in A$	A
3	$3 \quad \text{Id}(I; A, \star)$	A
4	$4 \quad a \in I$	A
5	$5 \quad b \in J_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	$6 \quad b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	
	$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$	
	$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
		$\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, 5))$
7	$7 \quad b = a$	A
1,2,3,4,7	$8 \quad b \in I$	Th. 18.2.7.16(i)(1,2,3,4,7)
9	$9 \quad \exists x \in A (b = x \star a)$	A
1,2,3,4,9	$10 \quad b \in I$	Th. 18.2.7.16(ii)(1,2,3,4,9)
11	$11 \quad \exists y \in A (b = a \star y)$	A

1,2,3,4,11	12	$b \in I$	Th. 18.2.7.16(iii)(1,2,3,4,11)
	13	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,3,4,13	14	$b \in I$	Th. 18.2.7.16(iv)(1,2,3,4,13)
1,2,3,4,5	15	$b \in I$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3,4	16	$J_{A,\star}(a) \subseteq I$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 15))$)

□

2.8 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie A^1 wird daher nicht benötigt.

Definition 18.2.8.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, c
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Linksteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Linksteilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A,\star}^{\ell} b$

$$a \mid_{A,\star}^{\ell} b$$

Definition 18.2.8.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, c
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$
Neues Symbol:	
Rechtsteilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A,\star}^r b$

$$a \mid_{A,\star}^r b$$

Definition 18.2.8.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit: $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
Neues Symbol:
Zweiseitige Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star} b$

$$a \mid_{A, \star} b$$

Theorem 18.2.8.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechts-hauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
3	$3 b \in A$	A
4	$4 a \mid_{A, \star}^\ell b$	A
1,2,3,4	$5 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	Def. 18.2.8.1(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.8(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	$7 a \mid_{A, \star}^\ell b \rightarrow b \in R_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	$8 b \in R_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	$9 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	$\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.8}(1, 2, 8))$
1,2,3,8	$10 a \mid_{A, \star}^\ell b$	Def. 18.2.8.1(1,2,3,9)
1,2,3	$11 b \in R_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^\ell b$	$\rightarrow I(8, 10)$
1,2,3	$12 a \mid_{A, \star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 11)$

Theorem 18.2.8.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Linkshauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A, \star}^r b$	A
1,2,3,4	5	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$	Def. 18.2.8.2(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$b \in L_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.7(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7	$a \mid_{A, \star}^r b \rightarrow b \in L_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$b \in L_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	9	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a) \wedge E2$	(Th. 18.2.7.7(1, 2, 8))
1,2,3,8	10	$a \mid_{A, \star}^r b$	Def. 18.2.8.2(1,2,3,9)
1,2,3	11	$b \in L_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^r b$	$\rightarrow I(8, 10)$
1,2,3	12	$a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 11)$

Theorem 18.2.8.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star} b \leftrightarrow b \in J_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	Def. 18.2.8.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$b \in J_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7	$a \mid_{A, \star} b \rightarrow b \in J_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$b \in J_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	9	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2$ (Th. 18.2.7.9(1, 2, 8))
1,2,3,8	10	$a \mid_{A, \star} b$	Def. 18.2.8.3(1,2,3,9)
1,2,3	11	$b \in J_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star} b$	$\rightarrow I(8, 10)$
1,2,3	12	$a \mid_{A, \star} b \leftrightarrow b \in J_{A, \star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 11)$

Theorem 18.2.8.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A, \star}^r a \wedge a \mid_{A, \star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \mid_{A, \star}^{\ell} a$	Def. 18.2.8.1(1,2,2, $\vee I1(= I)$)
1,2	4	$a \mid_{A, \star}^r a$	Def. 18.2.8.2(1,2,2, $\vee I1(= I)$)
1,2	5	$a \mid_{A, \star} a$	Def. 18.2.8.3(1,2,2, $\vee I1(= I)$)
1,2	6	$a \mid_{A, \star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A, \star}^r a \wedge a \mid_{A, \star} a \wedge I(3, \wedge I(4, 5))$	

Theorem 18.2.8.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star}^{\ell} b, b \mid_{A, \star}^{\ell} c \vdash \\ a \mid_{A, \star}^{\ell} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star}^{\ell} c$	A
1,2,3,5	7	$b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.8.1(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in R_{A, \star}(b)$	Th. 18.2.8.1(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{Rld}(R_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.12(1,2)
1,2,3,5	10	$R_{A, \star}(b) \subseteq R_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.14(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in R_{A, \star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1,2,3,4,5,6	12	$a \mid_{A, \star}^{\ell} c$	Th. 18.2.8.1(1,2,4,11)

Theorem 18.2.8.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star}^r b, b \mid_{A, \star}^r c \vdash \\ a \mid_{A, \star}^r c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star}^r b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star}^r c$	A
1,2,3,5	7	$b \in L_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.8.2(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in L_{A, \star}(b)$	Th. 18.2.8.2(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{Lld}(L_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.11(1,2)
1,2,3,5	10	$L_{A, \star}(b) \subseteq L_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.13(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in L_{A, \star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1,2,3,4,5,6	12	$a \mid_{A, \star}^r c$	Th. 18.2.8.2(1,2,4,11)

Theorem 18.2.8.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star} b, b \mid_{A, \star} c \vdash a \mid_{A, \star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star} c$	A
1,2,3,5	7	$b \in J_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.8.3(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in J_{A, \star}(b)$	Th. 18.2.8.3(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{ld}(J_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.15(1,2)
1,2,3,5	10	$J_{A, \star}(b) \subseteq J_{A, \star}(a)$	Th. 18.2.7.16(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in J_{A, \star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1,2,3,4,5,6	12	$a \mid_{A, \star} c$	Th. 18.2.8.3(1,2,4,11)

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.9 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes $(A, \star)$ bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

Definition 18.2.9.1 (Greensche $\mathcal{L}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b := L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

Definition 18.2.9.2 (Greensche $\mathcal{R}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} b := R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

Definition 18.2.9.3 (Greensche $\mathcal{J}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} b := J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

Definition 18.2.9.4 (Greensche $\mathcal{H}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}, \mathcal{R}_{A,\star}, \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} b := (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b)$$

Theorem 18.2.9.1 ($\mathcal{L}$ als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \right)$$

1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	$a \in A$	A
3	$b \in A$	A
4	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A

1,2,3,4	5	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 18.2.9.1(1,2,3,4)
1,3	6	$b \in L_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(Th. 18.2.7.10(1,3))$
1,2,3,4	7	$b \in L_{A,\star}(a)$	$= E(Th. 2.9.1.1(5),6)$
1,2,3,4	8	$a \mid_{A,\star}^r b$	Th. 18.2.8.2(1,2,3,7)
1,2	9	$a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(Th. 18.2.7.10(1,2))$
1,2,3,4	10	$a \in L_{A,\star}(b)$	$= E(5,9)$
1,2,3,4	11	$b \mid_{A,\star}^r a$	Th. 18.2.8.2(1,3,2,10)
1,2,3,4	12	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge I(8,11)$
1,2,3	13	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow I(4,12)$	
14	14	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	A
14	15	$a \mid_{A,\star}^r b$	$\wedge E1(14)$
14	16	$b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge E2(14)$
1,2,3,14	17	$b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.8.2(1,2,3,15)
1,2,3,14	18	$a \in L_{A,\star}(b)$	Th. 18.2.8.2(1,3,2,16)
1,2	19	$\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.11(1,2)
1,3	20	$\text{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 18.2.7.11(1,3)
1,2,3,14	21	$L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$	Th. 18.2.7.13(1,2,20,18)
1,2,3,14	22	$L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.7.13(1,3,19,17)
1,2,3,14	23	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14	24	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Def. 18.2.9.1(1,2,3,23)
1,2,3	25	$(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow I(14,24)$	
1,2,3	26	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \leftrightarrow I(13,25)$	

Theorem 18.2.9.2 ($\mathcal{R}$ als gegenseitige Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$

$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 18.2.9.2(1,2,3,4)
1,3	6	$b \in R_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(\wedge E2(Th. 18.2.7.10(1,3)))$
1,2,3,4	7	$b \in R_{A,\star}(a)$	$= E(Th. 2.9.1.1(5),6)$
1,2,3,4	8	$a \mid_{A,\star}^\ell b$	Th. 18.2.8.1(1,2,3,7)
1,2	9	$a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(Th. 18.2.7.10(1,2)))$
1,2,3,4	10	$a \in R_{A,\star}(b)$	$= E(5,9)$

1,2,3,4 11 $b \mid_{A,\star}^\ell a$	Th. 18.2.8.1(1,3,2,10)
1,2,3,4 12 $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	$\wedge I(8, 11)$
1,2,3 13 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow I(4, 12)$	
14 14 $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	A
14 15 $a \mid_{A,\star}^\ell b$	$\wedge E1(14)$
14 16 $b \mid_{A,\star}^\ell a$	$\wedge E2(14)$
1,2,3,14 17 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.8.1(1,2,3,15)
1,2,3,14 18 $a \in R_{A,\star}(b)$	Th. 18.2.8.1(1,3,2,16)
1,2 19 $\text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.12(1,2)
1,3 20 $\text{Rld}(R_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 18.2.7.12(1,3)
1,2,3,14 21 $R_{A,\star}(a) \subseteq R_{A,\star}(b)$	Th. 18.2.7.14(1,2,20,18)
1,2,3,14 22 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.7.14(1,3,19,17)
1,2,3,14 23 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14 24 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 18.2.9.2(1,2,3,23)
1,2,3 25 $(a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$	
1,2,3 26 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \leftrightarrow I(13, 25)$	

Theorem 18.2.9.3 ($\mathcal{J}$ als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$$

1 1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2 2 $a \in A$	A
3 3 $b \in A$	A
4 4 $a \mathcal{J}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4 5 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 18.2.9.3(1,2,3,4)
1,3 6 $b \in J_{A,\star}(b)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 3)))$
1,2,3,4 7 $b \in J_{A,\star}(a)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 6)$
1,2,3,4 8 $a \mid_{A,\star} b$	Th. 18.2.8.3(1,2,3,7)
1,2 9 $a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2)))$
1,2,3,4 10 $a \in J_{A,\star}(b)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4 11 $b \mid_{A,\star} a$	Th. 18.2.8.3(1,3,2,10)
1,2,3,4 12 $a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	$\wedge I(8, 11)$
1,2,3 13 $a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow I(4, 12)$	
14 14 $a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	A
14 15 $a \mid_{A,\star} b$	$\wedge E1(14)$
14 16 $b \mid_{A,\star} a$	$\wedge E2(14)$

1,2,3,14	17	$b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.8.3(1,2,3,15)
1,2,3,14	18	$a \in J_{A,\star}(b)$	Th. 18.2.8.3(1,3,2,16)
1,2	19	$\text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 18.2.7.15(1,2)
1,3	20	$\text{Id}(J_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 18.2.7.15(1,3)
1,2,3,14	21	$J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$	Th. 18.2.7.16(1,2,20,18)
1,2,3,14	22	$J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 18.2.7.16(1,3,19,17)
1,2,3,14	23	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14	24	$a \mathcal{J}_{A,\star} b$	Def. 18.2.9.3(1,2,3,23)
1,2,3	25	$(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$	
1,2,3	26	$a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \leftrightarrow I(13, 25)$	

Theorem 18.2.9.4 ($\mathcal{H}$ als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{H}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

Die Definition von $\mathcal{H}$ zerfällt in eine $\mathcal{L}$ - und eine $\mathcal{R}$ -Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.2.9.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash$$

$$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A

$$1,2,3,4 \quad 5 \quad a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b \quad \text{Def. 18.2.9.4(1,2,3,4)}$$

$$1,2,3,4 \quad 6 \quad a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \quad \text{Th. 18.2.9.1(1,2,3, \wedge E1(5))}$$

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \quad \text{Th. 18.2.9.2(1,2,3, \wedge E2(5))}$$

$$1,2,3,4 \quad 8 \quad a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$$

$$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

$$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$$

Rückrichtung

Th. 18.2.9.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A, \\ a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a \vdash a \mathcal{H}_{A, \star} b$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	
4	5	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)))$
4	6	$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
1,2,3,4	7	$a \mathcal{L}_{A, \star} b$	Th. 18.2.9.1(1,2,3,5)
1,2,3,4	8	$a \mathcal{R}_{A, \star} b$	Th. 18.2.9.2(1,2,3,6)
1,2,3,4	9	$a \mathcal{H}_{A, \star} b$	Def. 18.2.9.4(1,2,3, $\wedge I(7, 8)$)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	
			Th. 18.2.9.4(i)(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$a \mathcal{H}_{A, \star} b \rightarrow (a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a)$	$\rightarrow I(4, 5)$
7	7	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	A
1,2,3,7	8	$a \mathcal{H}_{A, \star} b$	Th. 18.2.9.4(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	9	$(a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{H}_{A, \star} b$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3	10	$a \mathcal{H}_{A, \star} b \leftrightarrow (a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a)$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

□

2.9.1 Äquivalenzeigenschaften

Theorem 18.2.9.5 (Reflexivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{L}_{A, \star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(a) = I \\ 1,2 & 4 a \mathcal{L}_{A, \star} a \quad \text{Def. 18.2.9.1(1,2,2,3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.9.6 (Symmetrie von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{L}_{A, \star} b \vdash b \mathcal{L}_{A, \star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 b \in A \quad A \\ 4 & 4 a \mathcal{L}_{A, \star} b \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(b) \text{Def. 18.2.9.1(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 6 L_{A, \star}(b) = L_{A, \star}(a) \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1,2,3,4 & 7 b \mathcal{L}_{A, \star} a \quad \text{Def. 18.2.9.1(1,3,2,6)} \end{array}$$

Theorem 18.2.9.7 (Transitivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{L}_{A, \star} b, b \mathcal{L}_{A, \star} c \vdash a \mathcal{L}_{A, \star} c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 b \in A \quad A \\ 4 & 4 c \in A \quad A \\ 5 & 5 a \mathcal{L}_{A, \star} b \quad A \\ 6 & 6 b \mathcal{L}_{A, \star} c \quad A \\ 1,2,3,5 & 7 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(b) \text{Def. 18.2.9.1(1,2,3,5)} \\ 1,3,4,6 & 8 L_{A, \star}(b) = L_{A, \star}(c) \text{Def. 18.2.9.1(1,3,4,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(c) \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \end{array}$$

$$1,2,3,4,5,6 \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} c \quad \text{Def. 18.2.9.1(1,2,4,9)}$$

Theorem 18.2.9.8 ($\mathcal{L}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \vdash \text{HGr}(A, \star) & A \\ 1 \vdash a \in A \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.5(1)} \\ 1 \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{L}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.6(1)} \\ 1 \vdash 4 (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{L}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} c & \text{Th. 18.2.9.7(1)} \\ 1 \vdash 5 \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star}) & \text{Def. 10.2.2.1(2,3,4)} \end{array}$$

Theorem 18.2.9.9 (Reflexivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \vdash \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 \vdash a \in A & A \\ 3 \vdash R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(a) = I & \\ 1,2 \vdash 4 a \mathcal{R}_{A,\star} a & \text{Def. 18.2.9.2(1,2,2,3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.9.10 (Symmetrie von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{R}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \vdash \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 \vdash a \in A & A \\ 3 \vdash b \in A & A \\ 4 \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} b & A \\ 1,2,3,4 \vdash 5 R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b) & \text{Def. 18.2.9.2(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 \vdash 6 R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a) & \text{Th. 2.9.1.1(5)} \end{array}$$

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad b \mathcal{R}_{A,\star} a \quad \text{Def. 18.2.9.2(1,3,2,6)}$$

Theorem 18.2.9.11 (Transitivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b, b \mathcal{R}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} c$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 3 & 3 b \in A & A \\ 4 & 4 c \in A & A \\ 5 & 5 a \mathcal{R}_{A,\star} b & A \\ 6 & 6 b \mathcal{R}_{A,\star} c & A \\ 1,2,3,5 & 7 R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b) & \text{Def. 18.2.9.2(1,2,3,5)} \\ 1,3,4,6 & 8 R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(c) & \text{Def. 18.2.9.2(1,3,4,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(c) & \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 a \mathcal{R}_{A,\star} c & \text{Def. 18.2.9.2(1,2,4,9)} \end{array}$$

Theorem 18.2.9.12 ($\mathcal{R}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A,\star})$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 1 & 2 a \in A \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.9(1)} \\ 1 & 3 a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{R}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.10(1)} \\ 1 & 4 (a \mathcal{R}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} c & \text{Th. 18.2.9.11(1)} \\ 1 & 5 \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A,\star}) & \text{Def. 10.2.2.1(2,3,4)} \end{array}$$

Theorem 18.2.9.13 (Reflexivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ a \in A \quad A \\
3 & 3 \ J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(a) = I \\
1,2 & 4 \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ a \quad \text{Def. 18.2.9.3(1,2,2,3)}
\end{array}$$

Theorem 18.2.9.14 (Symmetrie von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A, \ a, \ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A, \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ b \vdash b \ \mathcal{J}_{A,\star} \ a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ a \in A \quad A \\
3 & 3 \ b \in A \quad A \\
4 & 4 \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ b \quad A \\
1,2,3,4 & 5 \ J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b) \text{Def. 18.2.9.3(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 & 6 \ J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a) \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\
1,2,3,4 & 7 \ b \ \mathcal{J}_{A,\star} \ a \quad \text{Def. 18.2.9.3(1,3,2,6)}
\end{array}$$

Theorem 18.2.9.15 (Transitivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A, \ a, \ b, \ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b, c \in A, \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ b, \ b \ \mathcal{J}_{A,\star} \ c \vdash a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ a \in A \quad A \\
3 & 3 \ b \in A \quad A \\
4 & 4 \ c \in A \quad A \\
5 & 5 \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ b \quad A \\
6 & 6 \ b \ \mathcal{J}_{A,\star} \ c \quad A \\
1,2,3,5 & 7 \ J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b) \text{Def. 18.2.9.3(1,2,3,5)} \\
1,3,4,6 & 8 \ J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(c) \text{Def. 18.2.9.3(1,3,4,6)} \\
1,2,3,4,5,6 & 9 \ J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(c) \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \\
1,2,3,4,5,6 & 10 \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ c \quad \text{Def. 18.2.9.3(1,2,4,9)}
\end{array}$$

Theorem 18.2.9.16 ($\mathcal{J}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$a \in A \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.13(1)
1	3	$a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{J}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.14(1)
1	4	$(a \mathcal{J}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{J}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} c$	Th. 18.2.9.15(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$	Def. 10.2.2.1(2,3,4)

Theorem 18.2.9.17 (Reflexivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.5(1,2)
1,2	4	$a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.9(1,2)
1,2	5	$a \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 18.2.9.4(1,2,2, $\wedge I(3,4)$)

Theorem 18.2.9.18 (Symmetrie von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 18.2.9.4(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.6(1,2,3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.10(1,2,3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8	$b \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 18.2.9.4(1,3,2, $\wedge I(6,7)$)

Theorem 18.2.9.19 (Transitivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b, b \mathcal{H}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
6	6	$b \mathcal{H}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 18.2.9.4(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$b \mathcal{L}_{A,\star} c \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c$	Def. 18.2.9.4(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	9	$a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Th. 18.2.9.7(1,2,3,4, $\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
1,2,3,4,5,6	10	$a \mathcal{R}_{A,\star} c$	Th. 18.2.9.11(1,2,3,4, $\wedge E2(7), \wedge E2(8)$)
1,2,3,4,5,6	11	$a \mathcal{H}_{A,\star} c$	Def. 18.2.9.4(1,2,4, $\wedge I(9, 10)$)

Theorem 18.2.9.20 ($\mathcal{H}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$a \in A \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.17(1)
1	3	$a \mathcal{H}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{H}_{A,\star} a$	Th. 18.2.9.18(1)
1	4	$(a \mathcal{H}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{H}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} c$	Th. 18.2.9.19(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$	Def. 10.2.2.1(2,3,4)

2.10 Morphismen von Halbgruppen

Definition 18.2.10.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 18.2.10.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 18.2.10.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 18.2.10.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 18.2.10.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Definition 18.2.10.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Halbgruppenshomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 18.2.10.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 18.2.10.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.10.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 18.2.10.1 (Komposition von Halbgruppenshomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen

Th. 18.2.10.1(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ & g \circ f: A \rightarrow C \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) A \\ 1 & 3 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 2 & 4 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 18.2.10.4(2)} \end{array}$$

$$1,2 \quad 5 \quad g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.3(3,4)}$$

Einsetzen der ersten Homomorphie

Th. 18.2.10.1(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 4 & 4 y \in A \quad A \\ 1 & 5 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 2 & 6 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 18.2.10.4(2)} \\ 1 & 7 \text{ HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 18.2.10.1(1)} \\ 1,3,4 & 8 x \star y \in A \quad \text{Ax. 18.2.1.1(7,3,4)} \\ 1,3,4 & 9 f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \quad \text{Ax. 18.2.10.3(1,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 10 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y)) \quad \text{Th. 5.3.3.4(5,6,8)} \\ 1,2,3,4 & 11 \quad = g(f(x) \diamond f(y)) = E(9) \\ 1,2,3,4 & 12 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \quad \text{Tr.(10, 11)} \end{array}$$

Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 18.2.10.1(iii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 4 & 4 y \in A \quad A \\ 1 & 5 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 2 & 6 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 18.2.10.4(2)} \\ 1,3 & 7 f(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(5,3)} \\ 1,4 & 8 f(y) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(5,4)} \\ 1,2,3 & 9 g(f(x)) = (g \circ f)(x) \quad \text{Th. 5.3.3.5(5,6,3)} \\ 1,2,4 & 10 g(f(y)) = (g \circ f)(y) \quad \text{Th. 5.3.3.5(5,6,4)} \\ 1,2,3,4 & 11 g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y)) \quad \text{Ax. 18.2.10.3(2,7,8)} \\ 1,2,3,4 & 12 \quad = (g \circ f)(x) \bullet g(f(y)) = E(9) \\ 1,2,3,4 & 13 \quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10) \\ 1,2,3,4 & 14 g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \quad \text{Tr.(11, 13)} \end{array}$$

Zusammenführung

Th. 18.2.10.1(iv)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 18.2.10.1(1)
2	4	$\text{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 18.2.10.2(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 18.2.10.1(i)(1,2)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Th. 18.2.10.1(ii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	9	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 18.2.10.1(iii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	10	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(8, 9)
1,2	11	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 18.2.10.1(3,4,5,10)

□

Theorem 18.2.10.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.3
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 18.2.1.1(1,2,3)
2	6	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.5(2)
2	7	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.5(3)
3	9	$y = \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.5(5)
1,2,3	11	$= \text{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Tr.(10, 12)
1	14	$\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 18.2.10.1(1,1,2,13)
	15	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.9
1	16	$\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 18.2.10.2(14,15)

Theorem 18.2.10.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 1 & 3 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad \text{Ax. 18.2.10.5(1)} \\ 2 & 4 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad \text{Ax. 18.2.10.5(2)} \\ 1,2 & 5 \text{ HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \quad \text{Th. 18.2.10.1(3, 4)} \\ 1 & 6 f: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Ax. 18.2.10.6(1)} \\ 2 & 7 g: B \xrightarrow{\sim} C \quad \text{Ax. 18.2.10.6(2)} \\ 1,2 & 8 g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C \quad \text{Th. 8.3.4.1(6, 7)} \\ 1,2 & 9 \text{ HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \quad \text{Def. 18.2.10.2(5, 8)} \end{array}$$

2.11 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 18.2.11.1 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren

Th. 18.2.11.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 4 & 4 x \in X \quad A \\ 5 & 5 y \in Y \quad A \\ 1 & 6 \text{ HGr}(B, \diamond) \quad \text{Ax. 18.2.10.2(1)} \\ 1 & 7 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 1,2 & 8 f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 5.2.5.17(7,2)} \\ 1,3 & 9 f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 5.2.5.17(7,3)} \\ 2 & 10 X \subseteq A \quad \wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1(2)}) \end{array}$$

3	11	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(3))$
1,2,4	12	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.5.5(10,7,4)
1,3,5	13	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.5.5(11,7,5)
1,2,3,4,5	14	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 18.2.2.2(ii)(6,8,9,12,13)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 18.2.11.1(ii)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y,$
 $w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$w = x \star y$	A
7	7	$z = f(w)$	A
2,4	8	$x \in A$	Th. 18.2.2.2(i)(2,4)
3,5	9	$y \in A$	Th. 18.2.2.2(i)(3,5)
6,7	10	$z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 18.2.10.3(1,8,9)
1,2,3,4,5,6,7	12	$z = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(10, 11)
1,2,3,4,5	13	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 18.2.11.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2,3,4,5,6,7	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 18.2.11.1(iii)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5	$z = f(w)$	A
1	6	$HGr(A, \star)$	Ax. 18.2.10.1(1)
1,2,3,4	7	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 18.2.2.2(vi)(6,2,3,4)
8	8	$x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y)$	A
8	9	$x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11	$y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$

11	$13 \ w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8,11	$14 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 18.2.11.1(ii)(1,2,3,9,12,13,5)
1,2,3,5,8	$15 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$
1,2,3,4,5	$16 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7, 8, 15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 18.2.11.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	$5 \ \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 18.2.10.1(1)
1	$6 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 18.2.10.4(1)
1,2,3	$7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 18.2.2.2(iii)(5,2,3)
1,2,3,4	$8 \ \exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$	Th. 5.2.5.3(7,6,4)
9	$9 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
9	$10 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	$11 \ z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	$12 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 18.2.11.1(iii)(1,2,3,10,11)
1,2,3,4	$13 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 18.2.11.1(v)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	$5 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 18.2.11.1(iv)(1,2,3,4)
1,2,3	$6 \ \forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	$7 \ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 18.2.11.1(vi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ x, y \in A, \ u = f(x), \ v = f(y), \ z = u \diamond v \vdash$
 $z = f(x \star y)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1,2,3	7	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 18.2.10.3(1,2,3)
1,2,3	8	$f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9	$z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10	$z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5,6	11	$z = f(x \star y)$	Tr.(10, 8)

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 18.2.11.1(vii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$, $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, $x \in X$, $y \in Y$,
 $u = f(x)$, $v = f(y)$, $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$u = f(x)$	A
7	7	$v = f(y)$	A
8	8	$z = u \diamond v$	A
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 18.2.10.1(1)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 18.2.10.4(1)
2,4	11	$x \in A$	Th. 18.2.2.2(i)(2,4)
3,5	12	$y \in A$	Th. 18.2.2.2(i)(3,5)
1,2,3,4,5	13	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 18.2.2.2(ii)(9,2,3,4,5)
1,2,3	14	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 18.2.2.2(iii)(9,2,3)
1,2,3,4,5	15	$f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.5.5(14,10,13)
1,2,3,4,5,6,7,8	16	$z = f(x \star y)$	Th. 18.2.11.1(vi)(1,11,12,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	17	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 18.2.11.1(viii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$, $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, $x \in X$, $u = f(x)$, $v \in f[Y]$,
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 x \in X$	A
5	$5 u = f(x)$	A
6	$6 v \in f[Y]$	A
7	$7 z = u \diamond v$	A
1	$8 f: A \rightarrow B$	Ax. 18.2.10.4(1)
3	$9 Y \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(3))$
1,3,6	$10 \exists y \in Y (v = f(y))$	Th. 5.2.5.3(9,8,6)
11	$11 y \in Y \wedge v = f(y)$	A
11	$12 y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	$13 v = f(y)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5,7,11	$14 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 18.2.11.1(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7)
1,2,3,4,5,6,7	$15 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 18.2.11.1(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X], v \in f[Y], z = u \diamond v \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	$1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 u \in f[X]$	A
5	$5 v \in f[Y]$	A
6	$6 z = u \diamond v$	A
1	$7 f: A \rightarrow B$	Ax. 18.2.10.4(1)
2	$8 X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
1,2,4	$9 \exists x \in X (u = f(x))$	Th. 5.2.5.3(8,7,4)
10	$10 x \in X \wedge u = f(x)$	A
10	$11 x \in X$	$\wedge E1(10)$
10	$12 u = f(x)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,5,6,10	$13 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 18.2.11.1(viii)(1,2,3,11,12,5,6)
1,2,3,4,5,6	$14 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 18.2.11.1(x)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X],$
 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	$1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

4	$4 u \in f[X]$	A
5	$5 \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
6	$6 v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	$7 v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	$8 z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	$9 z \in f[X \star_P Y]$	Th. 18.2.11.1(ix)(1,2,3,4,7,8)
1,2,3,4,5	$10 z \in f[X \star_P Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 18.2.11.1(xi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X] \diamond_P f[Y] \vdash$
 $z \in f[X \star_P Y]$

1	$1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 z \in f[X] \diamond_P f[Y]$	A
1	$5 \text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 18.2.10.2(1)
1	$6 f: A \rightarrow B$	Ax. 18.2.10.4(1)
1,2	$7 f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(6,2)
1,3	$8 f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(6,3)
1,2,3,4	$9 \exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	Th. 18.2.2.2(vi)(5,7,8,4)
10	$10 u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
10	$11 u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	$12 \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	$13 z \in f[X \star_P Y]$	Th. 18.2.11.1(x)(1,2,3,11,12)
1,2,3,4	$14 z \in f[X \star_P Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 18.2.11.1(xii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$

1	$1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 z \in f[X] \diamond_P f[Y]$	A
1,2,3,4	$5 z \in f[X \star_P Y]$	Th. 18.2.11.1(xi)(1,2,3,4)
1,2,3	$6 \forall z (z \in f[X] \diamond_P f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_P Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	$7 f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Schluss:

- 1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A$
- 2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 1,2,3 4 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ Th. 18.2.11.1(v)(1,2,3)
- 1,2,3 5 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$ Th. 18.2.11.1(xii)(1,2,3)
- 1,2,3 6 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 18.2.11.2 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

- 1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A$
- 2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 1 4 $\text{HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 18.2.10.1(1)}$
- 1 5 $f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)}$
- 1,2,3 6 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 18.2.2.2(v)(4,2,3)}$
- 1,2 7 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X] \quad \text{Th. 5.3.3.19(5,2)}$
- 1,2 8 $f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \quad \text{Th. 2.9.1.1(7)}$
- 1,3 9 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y] \quad \text{Th. 5.3.3.19(5,3)}$
- 1,3 10 $f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \text{Th. 2.9.1.1(9)}$
- 1,2,3 11 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \quad \text{Th. 5.3.3.19(5,6)}$
- 1,2,3 12 $\quad = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \quad \text{Th. 18.2.11.1(1,2,3)}$
- 1,2,3 13 $\quad = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \Leftrightarrow S(8)$
- 1,2,3 14 $\quad = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \Leftrightarrow S(10)$
- 1,2,3 15 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \text{Tr. (11, 14)}$

Theorem 18.2.11.3 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 18.2.10.5(1)
1	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 18.2.10.6(1)
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 18.2.10.1(2)
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 18.2.10.2(2)
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 18.2.2.2(4)
1	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 18.2.2.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.5.9(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 18.2.11.2(2,9,10)
1	12	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	13	$\text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 18.2.10.1(6,7,12,11)
1	14	$\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 18.2.10.2(13,8)

2.12 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 18.2.12.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

1	1	$\exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	3	$\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 18.2.11.3(2)
2	4	$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists I(3)$
1	5	$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists E(1, 2, 4)$

2.12.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung r zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

Definition 18.2.12.1 (Inflation einer Halbgruppe).

Mengen:	A, B, x, y, a
Funktionen:	$r, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Erweiterung:	$\triangleright A \subseteq B$
Rückzug:	$\triangleright r: B \rightarrow A$
Retraktion:	$a \in A \vdash r(a) = a$
Produkt über dem Rückzug:	$x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$
Neues Symbol:	
Inflation:	$\triangleright \text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$

$$\text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$$

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

Definition 18.2.12.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).

Mengen:	B, x, y, z
Funktionen:	$\diamond$
Relationsoperatoren:	$\equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}}$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B \vdash \\ & x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y := \forall z \in B (x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y) \end{aligned}$$

Theorem 18.2.12.2 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).

Mengen:	B, x, y, z
Funktionen:	$\diamond$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B, x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y, z \in B \vdash \\ & x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
5	5	$z \in B$	A
1,2,3,4	6	$\forall u \in B (x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y)$	Def. 18.2.12.2(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	7	$x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	$\rightarrow E(5, \forall E(6))$

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

Theorem 18.2.12.3 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

Mengen: B, x, z
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x \in B \vdash x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$$

1	$1 \text{ HGr}(B, \diamond)$	A
2	$2 x \in B$	A
3	$3 z \in B$	A
3	$4 x \diamond z = x \diamond z$	$= I$
3	$5 z \diamond x = z \diamond x$	$= I$
3	$6 x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$	$\wedge I(4, 5)$
7	$\forall z \in B (x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	$8 x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$	Def. 18.2.12.2(1,2,2,7)

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält. Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

Theorem 18.2.12.4 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), A \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B, \\ &\forall x, y \in A (x \star y = x \diamond y), \\ &\forall x \in A (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(x)), \\ &\forall x, y \in A F(x \star y) = x \star y \vdash \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \end{aligned}$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \text{ HGr}(B, \diamond)$	A
3	$3 A \subseteq B$	A
4	$4 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	$5 \forall u, v \in A (u \star v = u \diamond v)$	A
6	$6 \forall u \in A (u \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(u))$	A
7	$7 \forall u, v \in A F(u \star v) = u \star v$	A
4	$8 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(4)
9	$9 x \in A$	A

10	$10 \ y \in A$	A
3,9	$11 \ x \in B$	Th. 3.5.2.6(3,9)
3,10	$12 \ y \in B$	Th. 3.5.2.6(3,10)
4,9	$13 \ F(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(8,9)
4,10	$14 \ F(y) \in B$	Th. 5.2.3.10(8,10)
6,9	$15 \ x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(x)$	$\rightarrow E(9, \forall E(6))$
6,10	$16 \ y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(6))$
2,3,4,6,9,10	$17 \ x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$	$\wedge E1(\text{Th. 18.2.12.2}(2, 11, 13, 15, 14))$
2,3,4,6,9,10	$18 \ F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$	Th. 2.9.1.1(17)
2,3,4,6,9,10	$19 \ x \diamond y = x \diamond F(y)$	$\wedge E2(\text{Th. 18.2.12.2}(2, 12, 14, 16, 11))$
2,3,4,6,9,10	$20 \ x \diamond F(y) = x \diamond y$	Th. 2.9.1.1(19)
5,9,10	$21 \ x \star y = x \diamond y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(5))))$
5,9,10	$22 \ x \diamond y = x \star y$	Th. 2.9.1.1(21)
7,9,10	$23 \ F(x \star y) = x \star y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(7))))$
7,9,10	$24 \ x \star y = F(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(23)
2,3,4,5,6,7,9,10	$25 \ F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Tr.(23, 21, 19, 17)
1,2,3,4,5,6,7	$26 \ \text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 18.2.10.1(1,2,8,25)
1,2,3,4,5,6,7	$27 \ \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 18.2.10.2(26,4)

Theorem 18.2.12.5 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: B, X, Y, Z, x, y, z, w
Funktionen: $\diamond, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P}^{\text{tr}} Y \end{aligned}$$

Beweis.

Rechte Mengenprodukte

Th. 18.2.12.5(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z \end{aligned}$$

1	$1 \ \text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 \ \forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	$6 \ \forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} u)$	A

7	$7 \ w \in X \diamond_P Z$	A
1,2,4,7	$8 \ \exists x \in X \exists z \in Z (w = x \diamond z)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,2,4,7)
8	$9 \ x \in X$	A
8	$10 \ z \in Z$	A
8	$11 \ w = x \diamond z$	A
5,8	$12 \ \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
12	$13 \ y \in Y$	A
12	$14 \ x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
2,8	$15 \ x \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(2,9)
3,12	$16 \ y \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(3,13)
4,8	$17 \ z \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(4,10)
1,2,3,4,8,12	$18 \ x \diamond z = y \diamond z$	$\wedge E1(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 15, 16, 14, 17))$
1,2,3,4,8,12	$19 \ w = y \diamond z$	Tr.(11, 18)
1,3,4,8,12	$20 \ y \diamond z \in Y \diamond_P Z$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,3,4,13,10)
1,2,3,4,8,12	$21 \ w \in Y \diamond_P Z$	$= E(19, 20)$
1,2,3,4,5,8	$22 \ w \in Y \diamond_P Z$	$\exists E^*(12-21)$
1,2,3,4,5,7	$23 \ w \in Y \diamond_P Z$	$\exists E^*(8-22)$
1,2,3,4,5	$24 \ \forall w (w \in X \diamond_P Z \rightarrow w \in Y \diamond_P Z) \forall I(\rightarrow I(7, 23))$	
1,2,3,4,5	$25 \ X \diamond_P Z \subseteq Y \diamond_P Z$	Def. 3.5.1.1(24)
26	$26 \ w \in Y \diamond_P Z$	A
1,3,4,26	$27 \ \exists y \in Y \exists z \in Z (w = y \diamond z)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,3,4,26)
27	$28 \ y \in Y$	A
27	$29 \ z \in Z$	A
27	$30 \ w = y \diamond z$	A
6,27	$31 \ \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(28, \forall E(6))$
31	$32 \ x \in X$	A
31	$33 \ y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$	A
3,27	$34 \ y \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(3,28)
2,31	$35 \ x \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(2,32)
4,27	$36 \ z \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(4,29)
1,2,3,4,27,31	$37 \ y \diamond z = x \diamond z$	$\wedge E1(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 34, 35, 33, 36))$
1,2,3,4,27,31	$38 \ w = x \diamond z$	Tr.(30, 37)
1,2,4,27,31	$39 \ x \diamond z \in X \diamond_P Z$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,2,4,32,29)
1,2,3,4,27,31	$40 \ w \in X \diamond_P Z$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,6,27	$41 \ w \in X \diamond_P Z$	$\exists E^*(31-40)$
1,2,3,4,6,26	$42 \ w \in X \diamond_P Z$	$\exists E^*(27-41)$
1,2,3,4,6	$43 \ \forall w (w \in Y \diamond_P Z \rightarrow w \in X \diamond_P Z) \forall I(\rightarrow I(26, 42))$	
1,2,3,4,6	$44 \ Y \diamond_P Z \subseteq X \diamond_P Z$	Def. 3.5.1.1(43)
1,2,3,4,5,6	$45 \ X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z$	Th. 3.5.3.5(25,44)

Linke Mengenprodukte

Th. 18.2.12.5(ii)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), \quad X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash Z \diamond_P X = Z \diamond_P Y \end{aligned}$$

1	1 HGr($B, \diamond$)	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	6 $\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$	A
7	7 $w \in Z \diamond_P X$	A
1,2,4,7	8 $\exists z \in Z \exists x \in X (w = z \diamond x)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,4,2,7)
8	9 $z \in Z$	A
8	10 $x \in X$	A
8	11 $w = z \diamond x$	A
5,8	12 $\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(5))$
12	13 $y \in Y$	A
12	14 $x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
2,8	15 $x \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(2,10)
3,12	16 $y \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(3,13)
4,8	17 $z \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(4,9)
1,2,3,4,8,12	18 $z \diamond x = z \diamond y$	$\wedge E2(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 15, 16, 14, 17))$
1,2,3,4,8,12	19 $w = z \diamond y$	Tr.(11, 18)
1,3,4,8,12	20 $z \diamond y \in Z \diamond_P Y$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,4,3,9,13)
1,2,3,4,8,12	21 $w \in Z \diamond_P Y$	$= E(19, 20)$
1,2,3,4,5,8	22 $w \in Z \diamond_P Y$	$\exists E^*(12-21)$
1,2,3,4,5,7	23 $w \in Z \diamond_P Y$	$\exists E^*(8-22)$
1,2,3,4,5	24 $\forall w (w \in Z \diamond_P X \rightarrow w \in Z \diamond_P Y) \forall I(\rightarrow I(7, 23))$	
1,2,3,4,5	25 $Z \diamond_P X \subseteq Z \diamond_P Y$	Def. 3.5.1.1(24)
26	26 $w \in Z \diamond_P Y$	A
1,3,4,26	27 $\exists z \in Z \exists y \in Y (w = z \diamond y)$	Th. 18.2.2.2(vi)(1,4,3,26)
27	28 $z \in Z$	A
27	29 $y \in Y$	A
27	30 $w = z \diamond y$	A
6,27	31 $\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(29, \forall E(6))$
31	32 $x \in X$	A
31	33 $y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$	A
3,27	34 $y \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(3,29)
2,31	35 $x \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(2,32)
4,27	36 $z \in B$	Th. 18.2.2.2(i)(4,28)
1,2,3,4,27,31	37 $z \diamond y = z \diamond x$	$\wedge E2(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 34, 35, 33, 36))$
1,2,3,4,27,31	38 $w = z \diamond x$	Tr.(30, 37)

1,2,4,27,31	39	$z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 18.2.2.2(ii)(1,4,2,28,32)
1,2,3,4,27,31	40	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,6,27	41	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(31-40)$
1,2,3,4,6,26	42	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(27-41)$
1,2,3,4,6	43	$\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X) \forall I(\rightarrow I(26, 42))$	
1,2,3,4,6	44	$Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Def. 3.5.1.1(43)
1,2,3,4,5,6	45	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.3.5(25,44)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$\forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	A
5	5	$\forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	A
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 18.2.2.2(1)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4,5,7	8	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	
			Th. 18.2.12.5(i)(1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5,7	9	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	
			Th. 18.2.12.5(ii)(1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5,7	10	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$ $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge I(8, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \left(\begin{array}{l} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3,4,5	12	$X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}}^{\text{tr}} Y$	Def. 18.2.12.2(6, 2, 3, 11)

□

2.12.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbgruppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus Band 17 übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Elemente werden durch ihre Indizes eindeutig bestimmt; siehe Th. 17.6.1.1, Th. 17.6.1.2 und Th. 17.6.1.7.

Die Beweise dieses Gegenbeispiels werden zunächst nur metasprachlich zusammengefasst. Jede Tabellenzeile nennt genau das tragende Argument; die Kürzel (M1) bis (M17) verweisen auf die gleich bezeichneten Einzelsätze im formalen Anhang.

Definition 18.2.12.3 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $a_i, a_j, b_{ij}, i, j, x, y$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0), \\ S &:= L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, & T &:= S \cup \{k\}, \\ * &: S \times S \rightarrow S, & \diamond &: T \times T \rightarrow T \\ & & i, j \in \mathbb{N} &\vdash a_i * a_j := b_{ij}, \\ x, y \in S, (x \notin L \vee y \notin L) &\vdash x * y := \mathbf{0}, \\ & & i, j \in \mathbb{N} &\vdash a_i \diamond a_j := b_{ij}, \\ x, y \in T, (x \notin L \vee y \notin L) &\vdash x \diamond y := \mathbf{0} \end{aligned}$$

$$1 * : S \times S \rightarrow S, \diamond : T \times T \rightarrow T \text{ (M1) Tags, Indizes und Falltrennung}$$

Theorem 18.2.12.6 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, a_i, b_{ij}, i$
Funktionen: $a, f, *, \diamond$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ &\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ &\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &\text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) && \text{(M2) Produktbereich und Nullabsorption} \\ 2 &\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) && \text{(M3) injizierte unendliche Schicht} \\ 3 &\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) && \text{(M4)–(M5) Produktstatus und Kollaps} \\ 1,2,3 &4 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge && \text{Bündelung} \\ &\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ &\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \end{aligned}$$

Definition 18.2.12.4 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).

Mengen: $L, D, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

$$R(X, Y) := \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}, a_i \in X \cap L, a_j \in Y \cap L\},$$

$$\varepsilon(X, Y) := \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$$

Theorem 18.2.12.7 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

$$1 \quad X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

(M6) Paarweise Produktklassifikation

Für die Reserve verwenden wir die in Band 17 definierten Mengen und Bijektionen

$$c_0 = b_{00}, \quad c_1 = b_{11}, \quad c_2 = b_{10},$$

$$U = \{b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, \quad V = U \cup \{c_2\},$$

$$P = \{c_0, c_1\}, \quad D' = P \cup V,$$

$$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \quad \theta: U \xrightarrow{\sim} D.$$

Dies sind Def. 17.6.2.1, Th. 17.6.4.4 und Th. 17.6.3.2. Nach Th. 17.6.2.2 und Th. 17.6.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'.$$

Definition 18.2.12.5 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $D, U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, \mathcal{O}$

Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi, \eta$

$$\mathcal{C} := \mathfrak{K}(P; V), \quad \mathcal{C}_0 := \mathfrak{K}(P; U),$$

$$\mathcal{C}_1 := \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), \quad \mathcal{E} := \mathfrak{K}(\{k\}; D),$$

$$\kappa_0 := \kappa_{\sigma}^{P, P}, \quad \kappa_1 := \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}},$$

$$\psi := \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases},$$

$$\mathcal{O} := \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \quad \eta := \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$$

Theorem 18.2.12.8 (Eigenschaften der Reserveabbildung).

Mengen: $D, D', P, U, V, k, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{O}, K, X, Y, R(X, Y)$
Funktionen: ψ, η

$$\begin{aligned}\psi: \mathcal{C} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\ \eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}), \quad \eta(\emptyset) = \emptyset, \\ K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} &\vdash \eta(K) = K, \\ X, Y \in \mathcal{P}(T) &\vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}\end{aligned}$$

- 1 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ (M7)–(M8) Kerntransport und Disjunktheit
- 2 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$ (M9) disjunkte Zielzerlegung
- 3 $\eta(\emptyset) = \emptyset$ (M10) geschützter unveränderter Teil
- 4 $K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$ (M10) Identitätszweig
- 5 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$ (M11) erzwungene Ecke b_{01}

Definition 18.2.12.6 (Die globale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned}A_* &:= L \cup \{\mathbf{0}\}, \\ \Phi &:= \Lambda_{D, D \cup \{k\}}^{A_*}(\eta) \upharpoonright_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}\end{aligned}$$

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Theorem 18.2.12.9 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X, Y, Z
Funktionen: $\eta, \Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$$

- 1 $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ (M12) nulltreue Schichtfortsetzung
- 2 $\Phi(X) \cap L = X \cap L,$
 $X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$ (M13) Invarianz der geschützten Schicht
- 3 $\Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = X *_\mathcal{P} Y$ (M14) Invarianz von R und ε
- 4 $\Phi(X *_\mathcal{P} Y) = X *_\mathcal{P} Y$ (M15) Produktrechtecke sind geschützt

$$3,4 \quad 5 \quad \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$$

(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen

$$1,5 \quad 6 \quad \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

(M16) Bijektivität und Homomorphie

Theorem 18.2.12.10 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).

Mengen: S, T

Funktionen: $f, F, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

$$1 \quad \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \quad \text{Th. 18.2.12.6}$$

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$$

$$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$$

$$2 \quad \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

(M17) Zeuge $F = \Phi$

$$1,2 \quad 3 \quad \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$$

Bündelung

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$$

$$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge$$

$$\exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 18.2.12.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

Kapitel 3

Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

Der Haupttext verwendet die Argumente (M1) bis (M17) nur als knappe metasprachliche Begründungen. In diesem Anhang wird jedes dieser Argumente als eigener Satz formuliert und bewiesen. Die Reihenfolge stimmt mit den Beweistabellen des Haupttextes überein; insbesondere bleibt der dort verwendete direkte Weg über R und ε erhalten.

3.1 Träger und Grundhalbgruppen

Definition 18.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).

Mengen: $L, \mathbf{0}, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Prädikatensymbole: R_M

$$R_M(x, y, z) \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \vee ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

Theorem 18.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $a, *, \diamond$

$$\begin{aligned}
L \cap D &= L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset, \\
s \in L &\vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i), \\
x, y \in S &\vdash \exists! z \in S \mathbf{R}_M(x, y, z), \\
x, y \in T &\vdash \exists! z \in T \mathbf{R}_M(x, y, z), \\
*: S \times S &\rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T, \\
x, y \in S &\vdash \mathbf{R}_M(x, y, x * y), \\
x, y \in T &\vdash \mathbf{R}_M(x, y, x \diamond y)
\end{aligned}$$

$$1 \quad L \cap D = \emptyset$$

Th. 17.6.1.7

$$2 \quad \mathbf{0} \notin L \cup D$$

Tag 2 ist weder 0 noch 1

$$3 \quad k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$$

Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden

$$\begin{aligned}
1,2,3 \quad 4 \quad L \cap D &= L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} \\
&= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset
\end{aligned}$$

paarweise Disjunktheit

$$5 \quad s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$$

Th. 17.6.1.3

$$5 \quad 6 \quad s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$$

Th. 17.6.1.1

$$7 \quad i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$$

Def. 17.6.1.4, Def. 18.2.12.3

$$8 \quad \mathbf{0} \in S \subseteq T$$

Def. 18.2.12.3

$$9 \quad i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$$

Th. 17.6.1.2

$$4,6,7,8,9 \quad 10 \quad x, y \in S \vdash \exists! z \in S \mathbf{R}_M(x, y, z)$$

Def. 18.3.1.1

$$4,6,7,8,9 \quad 11 \quad x, y \in T \vdash \exists! z \in T \mathbf{R}_M(x, y, z)$$

Def. 18.3.1.1

$$12 \quad *: S \times S \rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T$$

Def. 18.2.12.3

$$10,12 \quad 13 \quad x, y \in S \vdash \mathbf{R}_M(x, y, x * y)$$

Def. 18.2.12.3

$$11,12 \quad 14 \quad x, y \in T \vdash \mathbf{R}_M(x, y, x \diamond y)$$

Def. 18.2.12.3

Theorem 18.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, x, y, z, u$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned}
& x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u, \\
& x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z), \\
& x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u, \\
& x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z), \\
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\} \quad \text{Def. 18.2.12.3} \\
2 & x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\} \quad \text{Def. 18.2.12.3} \\
3 & (D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \emptyset \quad \text{Th. 18.3.1.1} \\
3, 4 & u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u \\
& \text{Def. 18.2.12.3} \\
3, 5 & u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u \\
& \text{Def. 18.2.12.3} \\
1, 4, 6 & x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z) \\
& \text{zweimal Nullabsorption} \\
2, 5, 7 & x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z) \\
& \text{zweimal Nullabsorption} \\
6, 7, 8 & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \quad \text{Def. 18.2.1.1}
\end{array}$$

Theorem 18.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).

Mengen: L, S, T
Funktionen: a, H

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & a: \mathbb{N} \rightarrow L \quad \text{Def. 17.6.1.3, Th. 17.6.1.1} \\
2 & L \subseteq S \subseteq T \quad \text{Def. 18.2.12.3} \\
1, 2 & 3 a: \mathbb{N} \rightarrow S \quad \text{Th. 6.3.1.2} \\
1, 2 & 4 a: \mathbb{N} \rightarrow T \quad \text{Th. 6.3.1.2} \\
5 & \text{Finite}(S) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow S \quad \text{Th. 16.3.7.42} \\
3, 5 & 6 \neg \text{Finite}(S) \quad \text{Widerspruch mit dem Zeugen } a \\
7 & \text{Finite}(T) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow T \quad \text{Th. 16.3.7.42} \\
4, 7 & 8 \neg \text{Finite}(T) \quad \text{Widerspruch mit dem Zeugen } a \\
6, 8 & 9 \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \quad \wedge I(6, 8)
\end{array}$$

Theorem 18.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $*, \diamond$

$$s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y),$$

$$x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$$

1	$s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 18.2.12.3, Th. 18.3.1.1
2	$s \in D \vdash \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 17.6.1.4
2	$3 s \in D \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$
4	$\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$	Def. 18.2.12.3
1,3,4	$5 s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Fallunterscheidung
6	$x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 18.3.1.2
7	$k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 18.3.1.1
6,7	$8 x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$	Ausschluss aus dem Produktbereich

Theorem 18.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, a_i, a_0, a_1, b_{i0}, b_{i1}, i$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

1	1 $\exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2 $\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	3 $f: S \xrightarrow{\sim} T$	Def. 18.2.10.2(2)
2	4 $x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 18.2.10.2(2)
3	5 $\exists s \in S (f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
5	6 $s \in S, f(s) = k$	A
4,6	7 $s \notin L \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Th. 18.3.1.4(6)
7	8 $s \in L$	Th. 18.3.1.4
8	9 $\exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 17.6.1.3(8)
9	10 $s = a_i$	A
4,6,10	11 $f(b_{i0}) = \mathbf{0}$	$b_{i0} = a_i * a_0, k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}$
4,6,10	12 $f(b_{i1}) = \mathbf{0}$	$b_{i1} = a_i * a_1, k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}$
	13 $b_{i0} \neq b_{i1}$	Th. 17.6.1.2, Th. 12.5.1.5
3,11,12,13	14 $\perp$	Injektivität von f
2	15 $\perp$	$\exists E(5, 6, 14)$
1	16 $\perp$	$\exists E(1, 2, 15)$
	17 $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	$\neg I(1, 16)$

3.2 Mengenprodukte und Reserve

Theorem 18.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\ X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\ X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \end{aligned}$$

$$1 \quad X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x * y) \quad \text{Th. 18.2.2.2(vi)}$$

$$2 \quad x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X, Y) \quad \text{Th. 17.6.1.3, Def. 18.2.12.4}$$

$$3 \quad x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y) \quad \text{Def. 18.2.12.3, Def. 18.2.12.4}$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \quad \text{Fallunterscheidung für die Produktzeugen}$$

$$5 \quad z \in R(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3}$$

$$6 \quad X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (x \notin L \vee y \notin L) \quad \text{Fälle } X \not\subseteq L \text{ und } Y \not\subseteq L; \text{ der andere Faktor ist nichtleer}$$

$$6 \quad 7 \quad X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3}$$

$$5,7 \quad 8 \quad X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Vereinigungsfall}$$

$$4,8 \quad 9 \quad X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)) \quad \text{Äquivalenzeinführung}$$

$$10 \quad X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \diamond y) \quad \text{Th. 18.2.2.2(vi)}$$

$$11 \quad x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X, Y) \quad \text{Th. 17.6.1.3, Def. 18.2.12.4}$$

$$12 \quad x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y) \quad \text{Def. 18.2.12.3, Def. 18.2.12.4}$$

$$10,11,12 \quad 13 \quad X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \quad \text{Fallunterscheidung für die Produktzeugen}$$

$$14 \quad z \in R(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3}$$

6	15	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	
			Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3
14,15	16	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	
			Vereinigungsfall
13,16	17	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$	
			Äquivalenzeinführung
9	18	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	
			Extensionalität
17	19	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	
			Extensionalität

Theorem 18.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).

Mengen: D, U, V, P, c_2, k
Funktionen: σ, θ

$$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset, \\ \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

1	$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P$	Th. 17.6.2.3
2	$c_2 \notin U$	Th. 17.6.2.2
1,2	$3 c_2 \notin P \cup U$	Vereinigungskriterium
4	$k \notin D$	Th. 18.3.1.1
4	$5 \{k\} \cap D = \emptyset$	Einemengenkriterium
6	$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 17.6.4.4
7	$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 17.6.3.2
1,3,5,6,7	$8 P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset, \\ \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Bündelung

Theorem 18.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$
Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi$

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$$

	$1 V = U \cup \{c_2\}, P \cup V = D' \subseteq D$	Def. 17.6.2.1, Th. 17.6.2.2
	$2 \mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$	Def. 18.2.12.5
1,2	$3 \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$	Th. 8.3.6.4
1,3	$4 \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Monotonie der Potenzmenge

$$\begin{array}{ll}
5 \mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P; U), & \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), \text{Def. 18.2.12.5} \\
\kappa_0 = \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \kappa_1 = \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}}, \\
\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D), & \psi = \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases} \\
5 \quad 6 H \in \mathcal{E} \vdash k \in H & \text{Th. 8.3.6.3} \\
7 k \notin D & \text{Th. 18.3.2.2} \\
4,6,7 \quad 8 \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset & \text{Kern } k \text{ liegt außerhalb von } D \\
9 P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset, \text{Th. 18.3.2.2} \\
\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D \\
1,5,8,9 \quad 10 \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E} & \text{Th. 8.3.6.12}
\end{array}$$

Theorem 18.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von η).

Mengen: $D, P, k, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{E}, H$
Funktionen: ψ, η

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(D \cup \{k\}) &= \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\
\mathcal{O} \cap \mathcal{C} &= \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \\
\eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \mathcal{E} = \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Th. 8.3.6.2, Def. 18.2.12.5} \\
2 k \notin D & \text{Th. 18.3.2.2} \\
3 \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D) & \text{Th. 18.3.2.3} \\
4 P \neq \emptyset & \text{Def. 17.6.2.1} \\
4 \quad 5 \emptyset \notin \mathcal{C} & \\
6 \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E} & \text{Th. 18.3.2.3} \\
7 \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} & \text{Def. 18.2.12.5} \\
1,2,3,5,6,7 \quad 8 \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & \text{Th. 8.3.6.13} \\
1 \quad 9 H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D \cup \{k\} \wedge k \in H & \text{Th. 8.3.6.3} \\
10 H \subseteq D \cup \{k\}, k \notin H \vdash H \subseteq D & \text{Abspaltung des einzigen neuen Punktes} \\
9,10 \quad 11 \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E} & \text{Fall } k \in H \text{ oder } k \notin H \\
12 \mathcal{P}(D) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C}, \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset & \text{Def. 18.2.12.5}
\end{array}$$

11,12	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	
			Einsetzen
2,9,12	14	$\mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten k nicht
	15	$\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Th. 18.3.2.3
12,14,15	16	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	paarweise Disjunktheit

Theorem 18.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).

Mengen: $D, P, c_0, \mathcal{C}, \mathcal{O}, K$
Funktionen: η

$$\eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$$

1	$c_0 \in P$	Def. 17.6.2.1
1	$2 P \neq \emptyset$	Nichtleerheitszeuge c_0
2	$3 \emptyset \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3, Def. 18.2.12.5
3	$4 \emptyset \in \mathcal{O}$	Def. 18.2.12.5
4	$5 \eta(\emptyset) = \emptyset$	Def. 18.2.12.5
6	$K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash K \in \mathcal{O}$	Def. 18.2.12.5
6	$7 K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$	Def. 18.2.12.5
5,7	$8 \eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$	Generalisierung

Theorem 18.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).

Mengen: $L, D', T, P, \mathcal{C}, X, Y, R(X, Y), a_0, a_1, b_{00}, b_{11}, b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

1	$1 X, Y \in \mathcal{P}(T)$	A
2	$2 R(X, Y) \in \mathcal{C}$	A
2	$3 P \subseteq R(X, Y), R(X, Y) \subseteq D'$	$Th. 8.3.6.3(2), Def. 18.2.12.5, Def. 17.6.2.1$
3	$4 b_{00}, b_{11} \in R(X, Y)$	Def. 17.6.2.1(3)
4	$5 a_0 \in X \cap L, a_0 \in Y \cap L$	Def. 18.2.12.4, Th. 17.6.1.2
4	$6 a_1 \in X \cap L, a_1 \in Y \cap L$	Def. 18.2.12.4, Th. 17.6.1.2
5,6	$7 b_{01} \in R(X, Y)$	Def. 18.2.12.4
3,7	$8 b_{01} \in D'$	$= E(7, 3)$
	$9 b_{01} \notin D'$	Th. 17.6.2.2

$$\begin{array}{ll}
2 \ 10 \perp & \perp I(8, 9) \\
1 \ 11 \ R(X, Y) \notin \mathcal{C} & \neg I(2, 10) \\
12 \ X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C} \rightarrow I(1, 11) &
\end{array}$$

3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

Theorem 18.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned}
& A_* \cap D = \emptyset, \ A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, \\
& S = A_* \cup D, \ T = A_* \cup (D \cup \{k\}), \\
& \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ A_* = L \cup \{\mathbf{0}\} & \text{Def. 18.2.12.6} \\
1 \ 2 \ A_* \cap D = \emptyset & \text{Th. 18.3.1.1} \\
1 \ 3 \ A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset & \text{Th. 18.3.1.1} \\
1 \ 4 \ S = A_* \cup D, \ T = A_* \cup (D \cup \{k\}) & \\
& \text{Def. 18.2.12.3} \\
5 \ \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & \\
& \text{Th. 18.3.2.4} \\
6 \ \eta(\emptyset) = \emptyset & \text{Th. 18.3.2.5} \\
2,3,4,5,6 \ 7 \ \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 8.3.6.26, Def. 18.2.12.6}
\end{array}$$

Theorem 18.3.3.2 (Argument (M13): L -Invarianz von Φ).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X
Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned}
& X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D), \\
& X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \\
& X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ A_* \cap D = \emptyset, \ A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, \ S = A_* \cup D & \\
& \text{Th. 18.3.3.1} \\
2 \ \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & \\
& \text{Th. 18.3.2.4} \\
3 \ \eta(\emptyset) = \emptyset & \text{Th. 18.3.2.5} \\
1 \ 4 \ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \subseteq A_* \cup D & \text{Trägerzerlegung} \\
1,2,4 \ 5 \ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D) &
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
& & \text{Th. 8.3.6.16, Def. 18.2.12.6} \\
1,2,4 \ 6 \ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_* & & \\
& & \text{Th. 8.3.6.18} \\
7 \ L \subseteq A_* & & \text{Def. 18.2.12.6} \\
6,7 \ 8 \ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L & & \\
& & \text{Schnitt mit der Teilschicht } L \\
1,2,3,4,7 \ 9 \ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L) & & \\
& & \text{Th. 8.3.6.24}
\end{array}$$

Theorem 18.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\begin{array}{l}
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y), \\
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y), \\
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
1 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \ \Phi(Y) \cap L = Y \cap L & & \text{Th. 18.3.3.2} \\
1 \ 2 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y) & & \text{Def. 18.2.12.4} \\
3 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash & & \\
\quad X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L, & & \\
\quad Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L & & \text{Th. 18.3.3.2} \\
3 \ 4 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y) & & \text{Def. 18.2.12.4} \\
5 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} & & \text{Th. 18.3.3.1} \\
2,4,5 \ 6 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) & & \text{Th. 18.3.2.1} \\
7 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) & & \text{Th. 18.3.2.1} \\
6,7 \ 8 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y & & \text{Gleichheitskette}
\end{array}$$

Theorem 18.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).

Mengen: $A_*, D, S, X, Y, Z, R(X, Y), \varepsilon(X, Y), \mathcal{C}$

Funktionen: $\eta, \Phi, *_P$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_P Y) = X *_P Y$$

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Z = X *_P Y$	A
1	$2 X, Y \in \mathcal{P}(T)$	Def. 18.2.12.3
1	$3 Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 18.3.1.2, Th. 18.2.2.2
1	$4 Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 18.3.2.1(1)
	$5 R(X, Y) \subseteq D, \varepsilon(X, Y) \subseteq \{0\} \subseteq A_*$	Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.6
4,5	$6 Z \cap D = R(X, Y), Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y)$	Th. 18.3.3.1
2	$7 R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 18.3.2.6
5,7	$8 \eta(R(X, Y)) = R(X, Y)$	Th. 18.3.2.5
3,6	$9 \Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$	Th. 18.3.3.2
4,6,8,9	$10 \Phi(Z) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z$	Einsetzen
1,10	$11 \Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	Definition von Z

Theorem 18.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).

Mengen: S, T, X, Y

Funktionen: $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \wedge \\ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	Th. 18.3.3.4
2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$	Th. 18.3.3.3
1,2	$3 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$	
		gemeinsame rechte Seite
4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P) \wedge \text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Th. 18.3.1.2, Th. 18.2.2.2
5	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 18.3.3.1
3,4,5	$6 \text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Def. 18.2.10.1
5,6	$7 \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Def. 18.2.10.2

Theorem 18.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).

Mengen: S, T

Funktionen: $f, \Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Th. 18.3.1.2
2	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	Th. 18.3.1.3
3	$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Th. 18.3.1.5
4	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Th. 18.3.3.5
1,2,3,4	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$ $\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$ $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Bündelung